

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO THỜI
TIẾT TRÊN LỘ TRÌNH (WEATHER-ROUTE)



Giảng viên hướng dẫn: **TS. Dương Thị Thúy Nga**

Sinh viên thực hiện: **Phạm Đức Thông**

Mã số sinh viên: **1050080119**

Lớp: **10_ĐH_CNPM2**

Khoá: **2021 - 2025**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO THỜI
TIẾT TRÊN LỘ TRÌNH (WEATHER-ROUTE)



Giảng viên hướng dẫn: **TS. Dương Thị Thúy Nga**

Sinh viên thực hiện: **Phạm Đức Thông**

Mã số sinh viên: **1050080119**

Lớp: **10_ĐH_CNPM2**

Khoá: **2021 - 2025**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cùng toàn thể quý Thầy/Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin. Những kiến thức nền tảng và chuyên sâu mà quý Thầy/Cô đã tận tình truyền đạt trong suốt quá trình học tập tại trường chính là hành trang quý báu, là cơ sở vững chắc giúp em có thể thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến TS. Dương Thị Thúy Nga. Cô đã luôn dành thời gian quan tâm, tận tình hướng dẫn, định hướng phương pháp nghiên cứu và đưa ra những lời khuyên chuyên môn vô cùng quý giá giúp em giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình xây dựng hệ thống và huấn luyện mô hình AI. Sự chỉ bảo của Cô là yếu tố then chốt giúp em hoàn thiện đề tài "Xây dựng và triển khai ứng dụng cảnh báo thời tiết trên lộ trình (Weather-Route)".

Con xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ và gia đình, những người đã luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần để con yên tâm học tập và rèn luyện.

Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn trong lớp 10_ĐH_CNPM2 đã luôn chia sẻ kiến thức, đóng góp ý kiến và hỗ trợ nhau trong suốt quãng thời gian sinh viên cũng như trong quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình với thái độ làm việc nghiêm túc, nhưng do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy/Cô trong Hội đồng phản biện để đề tài được hoàn thiện hơn và có thể phát triển ứng dụng vào thực tiễn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

**Họ và Tên
Phạm Đức Thông**

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: Phạm Đức Thông

Mã số sinh viên: 1050080119

Sinh viên lớp: 10_DH_CNPM2

Khoa: Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài: "Xây dựng và triển khai ứng dụng cảnh báo thời tiết trên lộ trình (Weather-Route)" là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Dương Thị Thúy Nga.

Các số liệu, kết quả nêu trong đồ án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông tin trích dẫn trong đồ án đều được chỉ rõ nguồn gốc. Mọi sự tham khảo từ các tài liệu khác đều được ghi rõ trong danh mục tài liệu tham khảo.

Nếu có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ đồ án và Nhà trường.

Sinh viên thực hiện

(ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT
(giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kết luận: (Đồng ý hoặc Không đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo)

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng....năm 2025
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ học hàm, học vị họ tên)

TS. Dương Thị Thúy Nga

NHẬN XÉT
(giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kết luận: (Đồng ý hoặc Không đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo)

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng....năm 2025

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký và ghi rõ học hàm, học vị họ tên)

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần	Nội dung	Địa điểm thực hiện	Nhận xét của GV hướng dẫn	Chữ ký của GV hướng dẫn
Tuần 1-2	Viết đề cương, thu thập tài liệu, khảo sát yêu cầu và hiện trạng giao thông tại TP.HCM.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 3-4	Khảo sát nguồn dữ liệu khí tượng ERA-5 (Open-Meteo) và các dịch vụ Google Maps Platform (Directions, Places API).	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 5-6	Thiết kế kiến trúc hệ thống Microservices: Mobile (Flutter), Backend (Spring Boot), AI Service (Python Flask) và CSDL (PostgreSQL).	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 7-8	Thu thập và tiền xử lý 14.7 triệu bản ghi dữ liệu lịch sử (2015-2025). Áp dụng kỹ thuật Log Transformation và chuẩn hóa dữ liệu.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 9-10	Xây dựng và huấn luyện mô hình Bi-LSTM kết hợp Attention. Tinh chỉnh hàm mất mát Rain Weighted Loss để tối ưu dự báo mưa.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 11-12	Phát triển Backend API (Spring Boot) và AI Service. Tích hợp bảo mật JWT và đăng nhập Google (OAuth2).	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 13	Xây dựng ứng dụng Flutter: Tích hợp bản đồ, vẽ lộ trình, xử lý dẫn đường chạy ngầm (Background Tracking) và cảnh báo giọng nói.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 14	Tích hợp toàn bộ hệ thống. Triển khai thực tế lên hạ tầng AWS (EC2, RDS, S3). Kiểm thử và đánh giá hiệu năng.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh		
Tuần 15	Hoàn thiện báo cáo khóa luận tốt nghiệp, viết tài liệu	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi		

	hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị slide bảo vệ.	Trường TP Hồ Chí Minh		
--	--	--------------------------	--	--

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh giao thông đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết thất thường như mưa lớn và triều cường, việc nắm bắt thông tin thời tiết chính xác trên từng đoạn đường di chuyển là nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các giải pháp hiện có thường tách biệt giữa chức năng dẫn đường và dự báo thời tiết, chưa cung cấp được cảnh báo theo thời gian thực và không gian cụ thể của lộ trình.

Đồ án **"Xây dựng và triển khai ứng dụng cảnh báo thời tiết trên lộ trình (Weather-Route)"** tập trung giải quyết vấn đề trên bằng cách phát triển một hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào bản đồ số. Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc Microservices hiện đại, bao gồm ứng dụng di động đa nền tảng (Flutter), máy chủ quản lý nghiệp vụ (Spring Boot) và dịch vụ tính toán AI (Python Flask), được triển khai thực tế trên hạ tầng điện toán đám mây AWS.

Về mặt dữ liệu và thuật toán, đồ án đã thu thập và xử lý hơn 14.7 triệu bản ghi dữ liệu khí tượng lịch sử ERA-5 Hourly trong giai đoạn 2015-2025 tại 168 điểm quan trắc phủ kín TP.HCM. Tác giả đề xuất mô hình mạng nơ-ron lai ghép Bi-directional LSTM kết hợp cơ chế Attention để xử lý bài toán dự báo chuỗi thời gian đa biến. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc thiết kế và áp dụng hàm mất mát tùy chỉnh Rain Weighted Loss, giúp khắc phục hiệu quả vấn đề mất cân bằng dữ liệu, tăng độ nhạy của mô hình trong việc phát hiện các cơn mưa gấp nhiều lần so với các phương pháp truyền thống.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao với hệ số xác định $R^2 \sim 0.9$ đối với nhiệt độ và khả năng nhận diện tốt các hình thái thời tiết bất lợi. Ứng dụng hoàn thiện hoạt động ổn định trên nền tảng Android với các tính năng thiết thực như: tìm kiếm lộ trình tối ưu theo thời tiết, dẫn đường và theo dõi ngầm (Background Tracking), cảnh báo bằng giọng nói và trực quan hóa lớp phủ thời tiết trên bản đồ. Đồ án không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học trong việc ứng dụng Deep Learning vào khí tượng thủy văn mà còn mang tính thực tiễn cao, góp phần hỗ trợ người tham gia giao thông chủ động và an toàn hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU	1
1.1 Tổng quan về bài toán và các ứng dụng liên quan.....	1
1.1.1 Nhu cầu thông tin thời tiết trong giao thông đô thị.....	1
1.1.2 Khảo sát các ứng dụng hiện có	1
1.1.3 Đề xuất giải pháp của đề tài	1
1.2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	2
1.2.1 Công nghệ phát triển ứng dụng di động.....	2
1.2.2 Công nghệ phát triển Backend	2
1.2.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	2
1.2.4 Các dịch vụ bản đồ và định vị.....	3
1.2.5 Lý thuyết về bài toán dự báo thời tiết và Mô hình học máy	3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	6
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	6
2.1.1 Yêu cầu chức năng	6
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng	7
2.1.3 Biểu đồ Use Case tổng quát	7
2.1.4 Danh sách các Use Case.....	8
2.1.5 Đặc tả các Use Case	9
2.2 Thiết kế hệ thống	16
2.2.1 Kiến trúc triển khai (Deployment Architecture)	16
2.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	18
2.2.3 Thiết kế API	22
2.3 Thiết kế giải pháp tích hợp AI và Bản đồ.....	26
2.3.1 Dữ liệu cho Model dự báo.....	26
2.3.2 Kiến trúc Model AI: Bi-LSTM kết hợp Attention	27
2.3.3 Cơ chế “Phạt” để tối ưu việc dự báo mưa	29
2.3.4 Quy trình tích hợp vào luồng nghiệp vụ thực tế	30
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	31
3.1 Môi trường cài đặt và công cụ phát triển.....	31
3.1.1 Hạ tầng phần cứng và Môi trường triển khai	31

3.1.2	Công cụ phát triển phần mềm (Software & Tools).....	31
3.1.3	Các thư viện và Dependencies quan trọng.....	32
3.2	Kết quả xây dựng ứng dụng.....	33
3.2.1	Chức năng Xác thực và Quản lý phiên làm việc.....	33
3.2.2	Chức năng Bản đồ và Thông tin Giao thông.....	36
3.2.3	Chức năng Tìm kiếm và Quản lý Lộ trình yêu thích	38
3.2.4	Chức năng Dẫn đường và Theo dõi ngầm (Background Tracking).....	40
3.2.5	Chức năng Cài đặt và Tùy chỉnh.....	45
3.2.6	Chức năng Theo dõi Thời tiết chi tiết (Weather Dashboard).....	48
3.3	Kết quả thử nghiệm mô hình dự báo (AI).....	51
3.3.1	Thu thập và Xử lý dữ liệu	51
3.3.2	Cấu hình Thuật toán và Tham số huấn luyện.....	52
3.3.3	Kết quả đánh giá và Phân tích.....	53
3.4	Đánh giá chung	57
3.4.1	Ưu điểm nổi bật.....	57
3.4.2	Hạn chế và Thách thức.....	58
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		60
4.1	Kết luận.....	60
4.2	Hướng phát triển	61

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH

SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Use Case tổng quát.....	8
Sơ đồ 2.2: Kiến trúc triển khai	18
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quan hệ thực thể.....	19
Sơ đồ 2.4: Kiến trúc mô hình dự báo	28

HÌNH

Hình 3.1: Giao diện trang đăng nhập.....	34
Hình 3.2: Giao diện đăng nhập bằng Google	35
Hình 3.3: Giao diện trang đăng ký tài khoản	35
Hình 3.4: Yêu cầu khi dùng các tính năng cần đăng nhập khi dùng tài khoản khách...36	
Hình 3.5: Giao diện bản đồ khi chưa có lớp traffic.....	37
Hình 3.6: Giao diện bản đồ khi bật lớp traffic	37
Hình 3.7: Giao diện gợi ý khi tìm địa điểm.....	38
Hình 3.8: Giao diện lưu lộ trình ưa thích	39
Hình 3.9: Giao diện các lộ trình ưa thích đã lưu	39
Hình 3.10: Giao diện lựa chọn lộ trình.....	41
Hình 3.11: Giao diện cảnh báo trên lộ trình	42
Hình 3.12: Giao diện cảnh báo chi tiết cho từng điểm.....	42
Hình 3.13: Giao diện theo dõi lộ trình.....	43
Hình 3.14: Giao diện tích hợp Google Map dẫn đường.....	43
Hình 3.15: Giao diện trước khi bật lớp phủ cảnh báo thời tiết.....	44
Hình 3.16: Giao diện dự báo nhiệt độ cho toàn thành phố Hồ Chí Minh	44
Hình 3.17: Giao diện dự báo mưa cho toàn thành phố Hồ Chí Minh	45
Hình 3.18: Giao diện trang cài đặt ở chế độ tối.....	46
Hình 3.19: Giao diện trang cài đặt ở chế độ sáng	47
Hình 3.20: Giao diện thay đổi thể hiện loại bản đồ.....	47
Hình 3.21: Giao diện trang thông tin thời tiết	49
Hình 3.22: Giao diện trang thông tin thời tiết về dự báo nhiệt độ	49
Hình 3.23: Giao diện trang thông tin thời tiết về dự báo khả năng mưa.....	50
Hình 3.24: Giao diện trang lịch sử lộ trình.....	50

Hình 3.25: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho nhiệt độ	54
Hình 3.26: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho nhiệt độ cảm nhận	55
Hình 3.27: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho tốc độ gió.....	55
Hình 3.28: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho tầm nhìn.....	56
Hình 3.29: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho lượng mưa	56

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Danh sách các Use Case	9
Bảng 2.2: Đặc tả Use Case “Đăng ký tài khoản”	10
Bảng 2.3: Đặc tả Use Case “Đăng nhập hệ thống”	11
Bảng 2.4: Đặc tả Use Case “Đăng xuất”	12
Bảng 2.5: Đặc tả Use Case “Tìm kiếm địa điểm”	12
Bảng 2.6: Đặc tả Use Case “Tìm kiếm lộ trình”	13
Bảng 2.7: Đặc tả Use Case “Xem dự báo thời tiết lộ trình”	14
Bảng 2.8: Đặc tả Use Case “Dẫn đường và Cảnh báo”	14
Bảng 2.9: Đặc tả Use Case “Quản lý lộ trình yêu thích”	15
Bảng 2.10: Đặc tả Use Case “Xem lịch sử di chuyển”	15
Bảng 2.11: Đặc tả Use Case “Xem lịch sử tìm kiếm”	16
Bảng 2.12: Đặc tả Use Case “Cài đặt ứng dụng”	16
Bảng 2.13: Mô tả Bảng users (Người dùng)	20
Bảng 2.14: Mô tả Bảng favorite_routes (Lộ trình yêu thích)	20
Bảng 2.15: Mô tả Bảng route_logs (Lịch sử lộ trình)	21
Bảng 2.16: Mô tả Bảng route_alerts (Cảnh báo trên lộ trình)	21
Bảng 2.17: Mô tả Bảng user_settings (Cài đặt người dùng)	22
Bảng 2.18: Mô tả Bảng search_history (Lịch sử tìm kiếm)	22
Bảng 2.19: Nhóm API Xác thực và Phân quyền (Authentication)	23
Bảng 2.20: Nhóm API Thời tiết và Lộ trình (Weather & Route)	24
Bảng 2.21: Nhóm API Dữ liệu người dùng (User Data)	25
Bảng 2.22: Nhóm API Cài đặt (Settings)	26
Bảng 3.23: Các siêu tham số cho mô hình dự báo	53

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
AWS	Amazon Web Services (Dịch vụ điện toán đám mây của Amazon)
Bi-LSTM	Bidirectional Long Short-Term Memory (Mạng bộ nhớ dài-ngắn hai chiều)
CNTT	Công nghệ Thông tin
EC2	Elastic Compute Cloud (Dịch vụ máy chủ ảo của AWS)
GPS	Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
IDW	Inverse Distance Weighting (Thuật toán nội suy trọng số nghịch đảo khoảng cách)
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng trao đổi dữ liệu)
JWT	JSON Web Token (Chuẩn mở để truyền thông tin an toàn)
LSTM	Long Short-Term Memory (Mạng bộ nhớ dài-ngắn)
MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
R²	R-squared (Hệ số xác định trong thống kê)
RDS	Relational Database Service (Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của AWS)
REST	Representational State Transfer (Kiến trúc chuyển giao trạng thái đại diện)
RMSE	Root Mean Squared Error (Căn bậc hai của sai số toàn phương trung bình)
S3	Simple Storage Service (Dịch vụ lưu trữ đối tượng của AWS)
TP.HCM	Thành phố Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước với mật độ giao thông dày đặc. Đặc điểm khí hậu tại đây mang tính chất nhiệt đới gió mùa, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn bất chợt, triều cường gây ngập úng cục bộ, hoặc nắng nóng gay gắt. Những yếu tố thời tiết này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, sức khỏe người đi đường và kế hoạch di chuyển của người dân.

Hiện nay, người tham gia giao thông thường sử dụng các ứng dụng bản đồ (như Google Maps) để tìm đường hoặc các ứng dụng thời tiết để xem dự báo chung cho cả thành phố. Tuy nhiên, chưa có nhiều giải pháp kết hợp hiệu quả giữa hai yếu tố này để cung cấp thông tin thời tiết chi tiết cho từng đoạn trên lộ trình cụ thể và tại thời điểm người dùng di chuyển qua.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tôi quyết định thực hiện đề tài: “Xây dựng và triển khai ứng dụng cảnh báo thời tiết trên lộ trình (Weather-Route)”. Đề tài nhằm mục đích cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lực cho người tham gia giao thông, giúp họ chủ động phòng tránh các rủi ro do thời tiết gây ra.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng hoàn thiện một hệ thống ứng dụng di động có khả năng:

- Tìm kiếm và tối ưu lộ trình:** Cho phép người dùng tìm đường đi giữa các địa điểm.
- Dự báo thời tiết theo lộ trình:** Tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo các thông số thời tiết (mưa, nhiệt độ, gió, tầm nhìn...) tại các điểm cụ thể trên đường đi vào đúng thời gian dự kiến người dùng sẽ đến đó.
- Cảnh báo thông minh:** Đưa ra các cảnh báo bằng hình ảnh và giọng nói về các điều kiện thời tiết bất lợi (mưa lớn, sương mù, gió mạnh) để người lái xe tập trung và an toàn hơn.
- Quản lý cá nhân:** Hỗ trợ lưu trữ lịch sử di chuyển và các tuyến đường yêu thích để tăng khả năng trải nghiệm người dùng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Các kỹ thuật phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Flutter) và dịch vụ phía máy chủ (Spring Boot).

- Các thuật toán định vị, xử lý bản đồ số và tính toán lộ trình.
- Mô hình học máy (Machine Learning) trong bài toán dự báo thời tiết ngắn hạn.

Phạm vi nghiên cứu:

- **Về không gian:** Ứng dụng tập trung hỗ trợ người tham gia giao thông tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Về dữ liệu:** Sử dụng nguồn dữ liệu lịch sử ERA-5 hourly từ Open-Meteo chuyên biệt cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh để huấn luyện mô hình dự báo.
- **Về người dùng:** Hướng tới người điều khiển phương tiện giao thông cá nhân (xe máy, ô tô) và người đi bộ.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp sau:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu về kiến trúc Microservices, RESTful API, cơ chế hoạt động của Google Maps API. Nghiên cứu chuyên sâu về mô hình học sâu LSTM hai chiều (Bi-directional LSTM) kết hợp với cơ chế sự chú ý (Attention Mechanism) để giải quyết bài toán dự báo chuỗi thời gian đa biến.
- **Phương pháp thực nghiệm:**
 - Thu thập và xử lý dữ liệu thời tiết ERA-5, áp dụng kỹ thuật Log Transformation để xử lý phân phối mất cân bằng của dữ liệu mưa.
 - Xây dựng hàm mất mát tùy chỉnh (Custom Loss Function) để tối ưu hóa khả năng dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan.
 - Triển khai hệ thống thực tế trên nền tảng điện toán đám mây AWS (EC2 và RDS).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Tổng quan về bài toán và các ứng dụng liên quan

1.1.1 Nhu cầu thông tin thời tiết trong giao thông đô thị

Tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện thời tiết có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến hoạt động giao thông. Những cơn mưa lớn bất chợt thường gây ra ngập úng, giảm tầm nhìn và làm mất đường trơn trượt, dẫn đến ùn tắc giao thông và tăng nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, các yếu tố như chỉ số tia cực tím (UV) cao hay nhiệt độ gay gắt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người đi xe máy - đối tượng tham gia giao thông chủ yếu tại Việt Nam. [1]

Do đó, nhu cầu của người tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc tìm đường đi ngắn nhất, mà còn là tìm lộ trình an toàn nhất, tránh được các khu vực có thời tiết xấu tại thời điểm họ di chuyển qua. [2]

1.1.2 Khảo sát các ứng dụng hiện có

Hiện nay trên thị trường có hai nhóm ứng dụng chính hỗ trợ người dùng:

- **Nhóm ứng dụng bản đồ (Ví dụ: Google Maps, Apple Maps):**
 - **Ưu điểm:** Dữ liệu bản đồ chính xác, thuật toán tìm đường tối ưu, cập nhật tình trạng kẹt xe theo thời gian thực.
 - **Hạn chế:** Thông tin thời tiết thường chỉ hiển thị chung cho một khu vực rộng lớn (cấp thành phố/quận) và không được tích hợp sâu vào từng đoạn của lộ trình di chuyển.
- **Nhóm ứng dụng thời tiết (Ví dụ: AccuWeather, The Weather Channel):**
 - **Ưu điểm:** Cung cấp thông tin dự báo chi tiết, đa dạng các chỉ số.
 - **Hạn chế:** Không có chức năng dẫn đường, người dùng phải tự đối chiếu vị trí của mình với bản đồ thời tiết, gây mất tập trung khi lái xe.

1.1.3 Đề xuất giải pháp của đề tài

Từ những phân tích trên, đề tài Weather-Route đề xuất một giải pháp tích hợp cả 2 ưu điểm. Hệ thống sẽ kết hợp khả năng định tuyến của bản đồ với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm khác biệt chính của đề tài so với các ứng dụng hiện có là khả năng dự báo thời gian thực theo không gian và thời gian. Cụ thể, hệ thống sẽ tính toán thời gian người

dùng dự kiến đến một điểm trên bản đồ và đưa ra dự báo thời tiết tại chính điểm đó vào đúng thời điểm đó, thay vì chỉ hiển thị thời tiết hiện tại. [3]

1.2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

1.2.1 Công nghệ phát triển ứng dụng di động

Để xây dựng ứng dụng phía người dùng (Frontend), đề tài sử dụng Flutter, một bộ công cụ phát triển phần mềm giao diện người mã nguồn mở do Google phát triển.

- **Ngôn ngữ Dart:** Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, hỗ trợ biên dịch AOT (Ahead-of-Time) giúp ứng dụng có hiệu năng cao tương đương ứng dụng gốc.
- **Kiến trúc Widget:** Mọi thành phần trong Flutter đều là Widget, giúp xây dựng giao diện linh hoạt và đồng nhất trên cả Android và iOS. [4]
- **Quản lý trạng thái (State Management):** Đề tài sử dụng mô hình Provider để quản lý trạng thái ứng dụng, giúp tách biệt logic nghiệp vụ khỏi giao diện người dùng, đảm bảo mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng. [5]

1.2.2 Công nghệ phát triển Backend

Phần máy chủ (Backend) đóng vai trò xử lý nghiệp vụ, quản lý người dùng và lưu trữ dữ liệu, được xây dựng và triển khai dựa trên các công nghệ sau:

- **Java Spring Boot:** Framework chủ đạo để phát triển RESTful API. Ứng dụng được đóng gói dưới định dạng .JAR (Java ARchive), bao gồm sẵn máy chủ, giúp việc triển khai trở nên độc lập và gọn nhẹ. [6]
- **Spring Security & JWT:** Sử dụng cơ chế xác thực không trạng thái với JSON Web Token (JWT) để bảo mật API.
- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** File thực thi .JAR của Backend được triển khai chạy trên một máy chủ ảo (Virtual Machine) thuộc dịch vụ EC2 của Amazon Web Services (AWS). Việc này đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7, có địa chỉ IP tĩnh để ứng dụng di động truy cập và dễ dàng mở rộng tài nguyên khi cần thiết. [7]

1.2.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ. [8]

- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Thay vì cài đặt thủ công trên máy chủ, cơ sở dữ liệu PostgreSQL được triển khai thông qua dịch vụ Amazon RDS. [8]
- **Lợi ích:** Việc sử dụng RDS giúp tự động hóa các tác vụ quản trị như sao lưu, cập nhật bản vá lỗi và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho dữ liệu người dùng và lịch sử lộ trình. [8]

1.2.4 Các dịch vụ bản đồ và định vị

Google Maps Platform: Đề tài sử dụng các API của Google Maps bao gồm:

- **Directions API:** Để tính toán lộ trình, khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các điểm.
- **Places API:** Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm và gợi ý từ khóa thông minh.

Geolocator: Thư viện hỗ trợ định vị GPS thời gian thực trên thiết bị di động, giúp xác định vị trí hiện tại của người dùng để đưa ra các cảnh báo phù hợp.

1.2.5 Lý thuyết về bài toán dự báo thời tiết và Mô hình học máy

Bài toán dự báo thời tiết trong đề án được xác định là bài toán dự báo chuỗi thời gian đa biến. Mục tiêu là sử dụng chuỗi dữ liệu lịch sử (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa,...) trong quá khứ để dự đoán các giá trị tương lai tại một địa điểm cụ thể [9]. Để giải quyết bài toán này, đề án áp dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến với quy trình cụ thể như sau:

- **Xử lý và Chuẩn hóa dữ liệu**
 - **Nguồn dữ liệu:** Sử dụng bộ dữ liệu tái phân tích khí hậu ERA-5 Hourly từ Open-Meteo, cung cấp độ chính xác cao cho khu vực TP.HCM. [10]
 - **Kỹ thuật Feature Engineering (Tạo đặc trưng):**
 - **Mã hóa thời gian:** Các thông tin về giờ trong ngày (0-23h) và tháng trong năm được chuyển đổi sang dạng hình học bằng hàm Sin và Cos (hour_sin, hour_cos, month_sin, month_cos). Kỹ thuật này giúp mô hình hiểu được tính chu kỳ tuần hoàn của thời tiết mà các con số tuyến tính thông thường không thể hiện được.
 - **Xử lý dữ liệu mưa (Log Transformation):** Dữ liệu lượng mưa thường có phân phối rất lệch với đa số giá trị là 0 (không mưa) và một số ít giá trị rất lớn (mưa to). Đề án áp dụng kỹ thuật biến đổi Logarit theo công thức $y=\log(1+x)$. Để đưa phân phối dữ liệu về

dạng gần chuẩn hơn, giúp mô hình học hiệu quả hơn và giảm thiểu tác động của các giá trị ngoại lai. [11] [12]

- **Chuẩn hóa:** Toàn bộ dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ sử dụng MinMaxScaler để đảm bảo sự đồng nhất về đơn vị giữa các đặc trưng như nhiệt độ, áp suất và tốc độ gió.

- **Kiến trúc Mô hình đề xuất (Model Architecture)**

Đề án xây dựng một kiến trúc mạng nơ-ron lai ghép (Hybrid Neural Network) để tối ưu hóa khả năng trích xuất đặc trưng:

- **Bi-directional LSTM (Long Short-Term Memory hai chiều):** Khác với LSTM truyền thống chỉ học theo một chiều thời gian, Bi-LSTM bao gồm hai lớp ẩn duyệt dữ liệu từ quá khứ đến tương lai và ngược lại. Điều này giúp mô hình nắm bắt được bối cảnh toàn diện của sự biến đổi thời tiết trong cửa sổ trượt. [13]
- **Cơ chế tập trung (Attention Mechanism):** Tầng Attention được tích hợp sau các lớp LSTM để tự động đánh trọng số cho các bước thời gian (time steps). Cơ chế này cho phép mô hình tập trung vào những thời điểm trong quá khứ có ảnh hưởng mạnh nhất đến kết quả dự báo hiện tại (ví dụ: diễn biến mây trong 3 giờ trước quan trọng hơn 24 giờ trước).
- **Dropout:** Các lớp Dropout được chèn vào giữa các tầng mạng nhằm ngẫu nhiên loại bỏ một số nơ-ron trong quá trình huấn luyện, giúp ngăn chặn hiện tượng quá khớp (Overfitting).

- **Hàm mất mát tùy chỉnh (Custom Loss Function)**

Một vấn đề lớn trong dự báo thời tiết là sự mất cân bằng dữ liệu, khi số giờ “không mưa” chiếm tỷ lệ áp đảo so với “có mưa”. Nếu sử dụng hàm lỗi thông thường (như MSE), mô hình có xu hướng dự báo “không mưa” để đạt độ chính xác trung bình cao nhưng lại thất bại trong việc cảnh báo mưa.

Để khắc phục, đề án đề xuất và cài đặt hàm mất mát tùy chỉnh `rain_weighted_loss`:

- Sử dụng **Huber Loss** làm nền tảng để giảm tác động của nhiễu.
- Áp dụng **Trọng số phạt (Weighted Penalty)**: Hệ thống tự động phát hiện các mẫu dữ liệu có mưa thực tế. Nếu mô hình dự báo sai tại các mẫu này,

giá trị lỗi sẽ được nhân lên gấp 10 lần. Cơ chế này ép buộc mô hình phải ưu tiên học và nhận diện các dấu hiệu của mưa, từ đó nâng cao đáng kể độ nhậy trong bài toán cảnh báo thời tiết xấu.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống Weather-Route được thiết kế để phục vụ người tham gia giao thông tại TP.HCM với các nhóm chức năng chính sau:

2.1.1.1 Nhóm chức năng Quản lý tài khoản

- **Đăng ký/Đăng nhập:** Người dùng có thể tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống hỗ trợ hai phương thức:
- **Đăng nhập truyền thống:** Sử dụng Email và Mật khẩu.
- **Đăng nhập xã hội (Social Login):** Sử dụng tài khoản Google để truy cập nhanh.
- **Quản lý thông tin cá nhân:** Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cơ bản (Họ tên, ảnh đại diện).
- **Cài đặt ứng dụng:** Tùy chỉnh các thông số như loại bản đồ (Vệ tinh, Hỗn hợp, Bình thường), chế độ giao diện (Sáng/Tối).

2.1.1.2 Nhóm chức năng Bản đồ và Lộ trình

- **Định vị:** Xác định vị trí hiện tại của người dùng thông qua GPS.
- **Tìm kiếm địa điểm:** Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm đi và đến, gợi ý từ khóa thông minh (Auto-complete) dựa trên Google Places API.
- **Tính toán lộ trình:** Đề xuất các phương án di chuyển tối ưu giữa hai điểm (ngắn nhất, nhanh nhất) cho các phương tiện: Xe máy, Ô tô.
- **Lưu lộ trình yêu thích:** Cho phép người dùng lưu lại các tuyến đường thường xuyên di chuyển (Ví dụ: Nhà - Cơ quan) để sử dụng lại nhanh chóng.

2.1.1.3 Nhóm chức năng Dự báo thời tiết tích hợp

- **Dự báo theo lộ trình:** Hệ thống tự động phân tích lộ trình thành các đoạn nhỏ. Dựa trên thời gian dự kiến di chuyển, hệ thống gọi API (kết nối với Model AI) để lấy dữ liệu dự báo thời tiết (mưa, nhiệt độ, gió, tầm nhìn) cho từng đoạn đường cụ thể.

- **Hiện thị cảnh báo:** Các đoạn đường có điều kiện thời tiết bất lợi sẽ được đánh dấu màu sắc (Đỏ/Cam) và hiện thị biểu tượng cảnh báo trực quan trên bản đồ.

2.1.1.4 Nhóm chức năng Dẫn đường và Cảnh báo

- **Dẫn đường thời gian thực:** Theo dõi vị trí người dùng khi di chuyển theo lộ trình đã chọn.
- **Cảnh báo giọng nói:** Khi người dùng tiến vào vùng có thời tiết xấu (bán kính cảnh báo xác định), hệ thống sẽ phát âm thanh và đọc cảnh báo (Text-to-Speech) để người lái xe chủ động phòng tránh mà không cần nhìn vào màn hình.

2.1.1.5 Nhóm chức năng Lịch sử

- **Lịch sử tìm kiếm:** Lưu lại các từ khóa địa điểm đã tìm kiếm.
- **Lịch sử di chuyển:** Ghi lại nhật ký các chuyến đi đã thực hiện, bao gồm thông tin lộ trình và điều kiện thời tiết đã gặp phải.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Độ tin cậy và Sẵn sàng:**

- Hệ thống Backend chạy trên AWS EC2 và Database trên AWS RDS đảm bảo hoạt động liên tục (Uptime 99%).
- Dữ liệu thời tiết được cập nhật liên tục mỗi giờ từ nguồn ERA-5 và Open-Meteo.

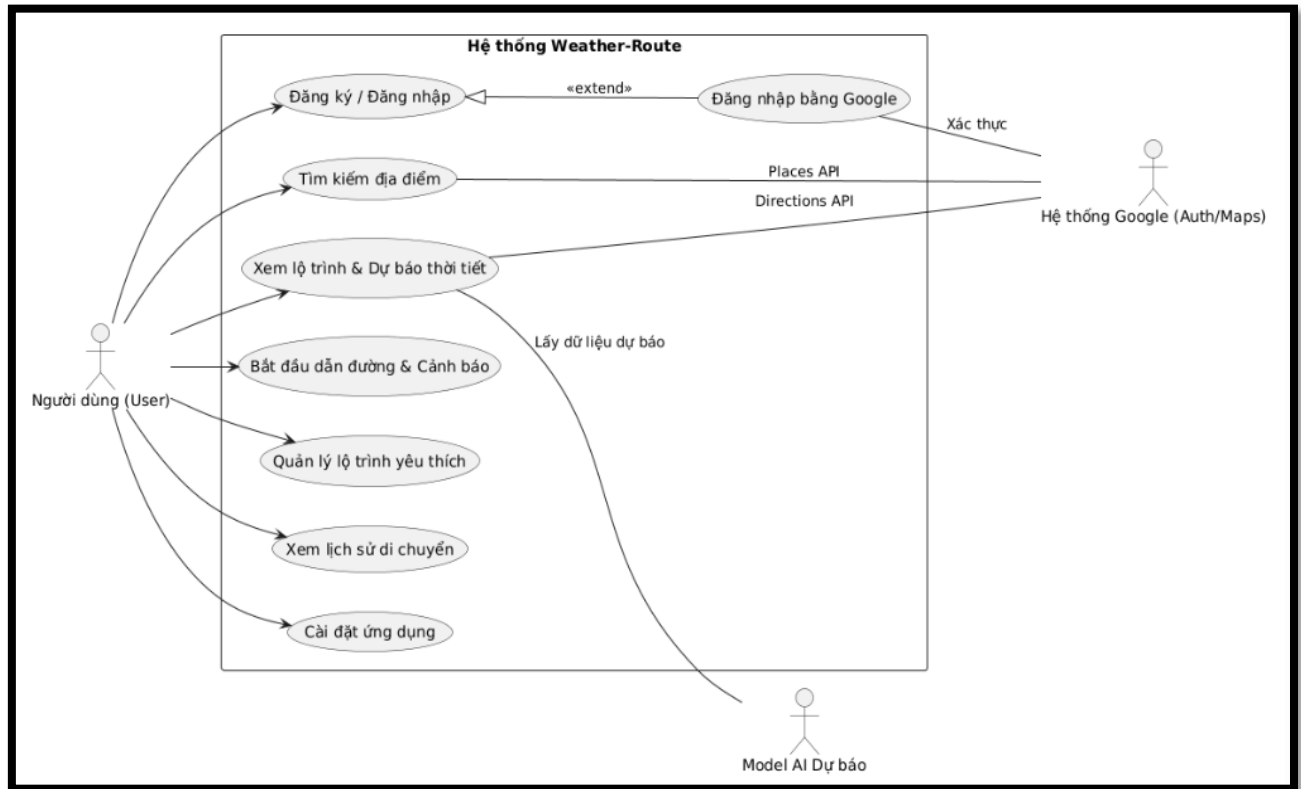
- **Bảo mật:**

- Mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều (BCrypt) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Giao tiếp giữa ứng dụng Mobile và Server được bảo vệ bằng cơ chế xác thực JWT (JSON Web Token).

- **Khả năng tương thích:**

- Ứng dụng Mobile (Flutter) hoạt động ổn định trên nền tảng Android (từ phiên bản 8.0)

2.1.3 Biểu đồ Use Case tổng quát



Sơ đồ 2.1: Use Case tổng quát

2.1.4 Danh sách các Use Case

STT	Tên UseCase	Ý nghĩa
1	Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng thông tin cá nhân (Email, Tên, SĐT, Mật khẩu) để sử dụng các tính năng nâng cao.
2	Đăng nhập hệ thống	Người dùng truy cập vào ứng dụng thông qua tài khoản đã đăng ký hoặc sử dụng tài khoản Google (Social Login).
3	Đăng xuất	Kết thúc phiên làm việc hiện tại và xóa thông tin xác thực khỏi thiết bị.
4	Tìm kiếm địa điểm	Người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm địa điểm xuất phát và điểm đến, hệ thống hỗ trợ gợi ý từ khóa tự động.

5	Tìm kiếm lộ trình	Hệ thống tính toán và hiển thị các phương án di chuyển tối ưu (ngắn nhất, nhanh nhất) giữa hai điểm trên bản đồ.
6	Xem dự báo thời tiết lộ trình	Hệ thống hiển thị thông tin thời tiết (nhiệt độ, mưa, gió, tầm nhìn) tại các điểm mốc trên lộ trình dựa trên thời gian dự kiến đi qua.
7	Dẫn đường và Cảnh báo	Theo dõi vị trí thời gian thực của người dùng và phát cảnh báo (âm thanh/giọng nói) khi người dùng sắp đi vào vùng thời tiết xấu.
8	Quản lý lộ trình yêu thích	Cho phép người dùng lưu lại các tuyến đường thường xuyên đi, xem danh sách và xóa các lộ trình đã lưu.
9	Xem lịch sử di chuyển	Người dùng xem lại nhật ký các chuyến đi đã thực hiện, bao gồm thông tin lộ trình và các cảnh báo thời tiết đã ghi nhận.
10	Xem lịch sử tìm kiếm	Hiển thị lại các từ khóa hoặc địa điểm mà người dùng đã tìm kiếm gần đây để thao tác nhanh.
11	Cài đặt ứng dụng	Người dùng tùy chỉnh các thiết lập cá nhân như: Chế độ giao diện (Sáng/Tối), Loại bản đồ (Vệ tinh/Hỗn hợp/Bình thường).

Bảng 2.1: Danh sách các Use Case

2.1.5 Đặc tả các Use Case

Đặc tả Use Case “Đăng ký tài khoản”

Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Người dùng (Khách)
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập, đang ở màn hình Đăng nhập/Đăng ký.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Đăng ký”. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký 3. Người dùng nhập thông tin: Họ tên, Email, Mật khẩu, Số điện thoại. 4. Người dùng nhấn nút “Đăng ký”. 5. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu (Email hợp lệ, mật khẩu đủ độ dài...). 6. Hệ thống kiểm tra Email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu chưa. 7. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin vào bảng users (mật khẩu được mã hóa). 8. Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công” và chuyển về màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện phụ	- Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi cụ thể tại trường thông tin sai. - Email đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi “Email đã được sử dụng”.
Hậu điều kiện	

Bảng 2.2: Đặc tả Use Case “Đăng ký tài khoản”

Đặc tả Use Case “Đăng nhập hệ thống”

Tên UseCase	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Xác thực người dùng để truy cập vào các chức năng chính.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hoặc tài khoản Google.
Luồng sự kiện chính	Trường hợp 1: Đăng nhập bằng Email/Mật khẩu 1. Người dùng nhập Email và Mật khẩu. 2. Nhấn nút “Đăng nhập”.

	3. Hệ thống xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu. 4. Nếu đúng, Server trả về chuỗi JWT (JSON Web Token). 5. Ứng dụng lưu Token và chuyển vào màn hình chính. Trường hợp 2: Đăng nhập bằng Google 1. Người dùng nhấn “Tiếp tục với Google”. 2. Hệ thống chuyển hướng sang trang xác thực của Google. 3. Người dùng cấp quyền truy cập. 4. Hệ thống nhận idToken từ Google và gửi về Server. 5. Server xác thực token, nếu người dùng chưa có trong DB thì tự động tạo mới. 6. Server trả về JWT và ứng dụng chuyển vào màn hình chính.
Luồng sự kiện phụ	- Sai thông tin đăng nhập: Hệ thống báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”. - Lỗi kết nối Google: Hệ thống báo “Đăng nhập Google thất bại”.
Hậu điều kiện	Người dùng được cấp quyền truy cập (Token được lưu trong bộ nhớ thiết bị).

Bảng 2.3: Đặc tả Use Case “Đăng nhập hệ thống”

Đặc tả Use Case “Đăng xuất”

Tên UseCase	Đăng xuất
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Mô tả	Kết thúc phiên làm việc hiện tại.
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trong ứng dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng vào mục Cài đặt hoặc Hồ sơ cá nhân. 2. Người dùng nhấn nút “Đăng xuất”. 3. Hệ thống xóa Token lưu trữ trên thiết bị (Flutter Secure Storage). 4. Hệ thống chuyển hướng người dùng về màn hình Đăng nhập.

Hậu điều kiện	Phiên làm việc kết thúc, người dùng phải đăng nhập lại nếu muốn sử dụng tiếp.
---------------	---

Bảng 2.4: Đặc tả Use Case “Đăng xuất”

Đặc tả Use Case “Tìm kiếm địa điểm”

Tên UseCase	Tìm kiếm địa điểm
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Tìm kiếm địa điểm xuất phát hoặc điểm đến để lập lộ trình.
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Bản đồ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm. 2. Người dùng nhập từ khóa (ví dụ: “Chợ Bến Thành”). 3. Hệ thống gọi Google Places API để lấy danh sách gợi ý. 4. Hệ thống hiển thị danh sách địa điểm gợi ý. 5. Người dùng chọn một địa điểm từ danh sách. 6. Bản đồ di chuyển camera đến vị trí địa điểm đã chọn.
Luồng sự kiện phụ	- Không có kết quả: Hệ thống thông báo “Không tìm thấy địa điểm”.
Hậu điều kiện	Địa điểm được xác định tọa độ (Latitude, Longitude) để sử dụng cho việc tìm đường.

Bảng 2.5: Đặc tả Use Case “Tìm kiếm địa điểm”

Đặc tả Use Case “Tìm kiếm lộ trình”

Tên UseCase	Tìm kiếm lộ trình
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Tính toán đường đi giữa hai điểm.
Tiền điều kiện	Đã xác định được điểm đi và điểm đến.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng xác nhận điểm đi và điểm đến. 2. Người dùng chọn phương tiện (Xe máy/Ô tô). 3. Người dùng nhấn “Tìm đường”. 4. Hệ thống gọi Google Directions API. 5. Hệ thống nhận về dữ liệu các tuyến đường (Polyline, khoảng cách, thời gian). 6. Hệ thống vẽ các tuyến đường lên bản đồ.
Luồng sự kiện phụ	- Không tìm thấy đường đi (do cách trở địa lý): Hệ thống báo lỗi.
Hậu điều kiện	Lộ trình được hiển thị, sẵn sàng cho việc lấy dữ liệu thời tiết.

Bảng 2.6: Đặc tả Use Case “Tìm kiếm lộ trình”

Đặc tả Use Case “Xem dự báo thời tiết lộ trình”

Tên UseCase	Xem dự báo thời tiết lộ trình
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hiển thị thông tin thời tiết trên các đoạn đường của lộ trình.
Tiền điều kiện	Lộ trình đã được tìm thấy (sau Use Case 5).
Luồng sự kiện chính	1. Ngay sau khi có lộ trình, hệ thống tự động phân tích lộ trình thành các điểm mốc (waypoints) dựa trên thời gian di chuyển. 2. Hệ thống gửi danh sách tọa độ và thời gian dự kiến đến Server Backend. 3. Server gọi Model AI để dự báo thời tiết cho từng điểm. 4. Server trả về danh sách các điểm có cảnh báo (Mưa, Gió, Sương mù...). 5. Ứng dụng hiển thị các biểu tượng thời tiết và tô màu đoạn đường cảnh báo trên bản đồ. 6. Hiển thị tóm tắt thời tiết (Ví dụ: “Lộ trình có 2 điểm mưa”).

Luồng sự kiện phụ	- Lỗi Server AI: Hệ thống hiển thị lộ trình bình thường nhưng thông báo “Không có dữ liệu thời tiết”.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được tình hình thời tiết trên đường đi.

Bảng 2.7: Đặc tả Use Case “Xem dự báo thời tiết lộ trình”

Đặc tả Use Case “Dẫn đường và Cảnh báo”

Tên UseCase	Dẫn đường và Cảnh báo
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hỗ trợ người dùng trong quá trình di chuyển thực tế.
Tiền điều kiện	Người dùng đã chọn lộ trình và nhấn “Bắt đầu theo dõi”.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống chuyển sang chế độ dẫn đường, camera đi theo vị trí người dùng. 2. Hệ thống liên tục cập nhật tọa độ GPS. 3. Hệ thống tính khoảng cách từ vị trí hiện tại đến các điểm cảnh báo thời tiết. 4. Nếu khoảng cách 5km, hệ thống phát âm thanh và đọc cảnh báo: ”Cảnh báo, phía trước có mưa to, hãy cẩn thận”. 5. Người dùng đến đích hoặc nhấn “Dừng dẫn đường”.
Hậu điều kiện	Kết thúc chuyến đi, thông tin chuyến đi được lưu vào lịch sử.

Bảng 2.8: Đặc tả Use Case “Dẫn đường và Cảnh báo”

Đặc tả Use Case “Quản lý lộ trình yêu thích”

Tên UseCase	Quản lý lộ trình yêu thích
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Lưu trữ các tuyến đường thường xuyên đi.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.

Luồng sự kiện chính	Lưu lộ trình: 1. Tại màn hình kết quả tìm đường, người dùng nhấn icon “Lưu” (Trái tim). 2. Nhập tên gợi nhớ (VD: Đường đi làm). 3. Nhấn “Lưu”. Hệ thống lưu vào bảng favorite_routes. Sử dụng lộ trình: 1. Người dùng mở danh sách yêu thích. 2. Chọn một lộ trình. 3. Hệ thống tự động điền điểm đi/đến và tìm đường.
Hậu điều kiện	Danh sách yêu thích được cập nhật.

Bảng 2.9: Đặc tả Use Case “Quản lý lộ trình yêu thích”

Đặc tả Use Case “Xem lịch sử di chuyển”

Tên UseCase	Xem lịch sử di chuyển
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Xem lại các chuyến đi đã thực hiện.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn menu “Lịch sử”. 2. Hệ thống tải danh sách từ bảng route_logs thông qua API. 3. Hiển thị danh sách các chuyến đi (Thời gian, Điểm đi, Điểm đến, Tóm tắt thời tiết). 4. Người dùng có thể nhấn vào một mục để xem chi tiết.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách lịch sử.

Bảng 2.10: Đặc tả Use Case “Xem lịch sử di chuyển”

Đặc tả Use Case “Xem lịch sử tìm kiếm”

Tên UseCase	Xem lịch sử tìm kiếm
Tác nhân	Người dùng

Mô tả	Gợi ý các từ khóa đã tìm kiếm trước đó.
Tiền điều kiện	Người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Khi thanh tìm kiếm được kích hoạt (focus), hệ thống gọi API lấy danh sách search_history. 2. Hiển thị danh sách các địa điểm đã tìm gần đây dưới thanh tìm kiếm. 3. Người dùng chọn một mục để tìm kiếm lại ngay lập tức mà không cần gõ phím.
Hậu điều kiện	Thực hiện tìm kiếm nhanh.

Bảng 2.11: Đặc tả Use Case “Xem lịch sử tìm kiếm”

Đặc tả Use Case “Cài đặt ứng dụng”

Tên UseCase	Cài đặt ứng dụng
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Tùy chỉnh giao diện và trải nghiệm người dùng.
Tiền điều kiện	Người dùng mở màn hình Cài đặt.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng thay đổi các tùy chọn: - Loại bản đồ (Vệ tinh/Bình thường). - Chế độ giao diện (Sáng/Tối). - Phương tiện mặc định (Xe máy/Ô tô). 2. Hệ thống lưu trạng thái vào user_settings (trên Server) hoặc SharedPreferences (trên thiết bị). 3. Giao diện ứng dụng thay đổi tức thì theo cài đặt mới.
Hậu điều kiện	Cấu hình mới được áp dụng.

Bảng 2.12: Đặc tả Use Case “Cài đặt ứng dụng”

2.2 Thiết kế hệ thống

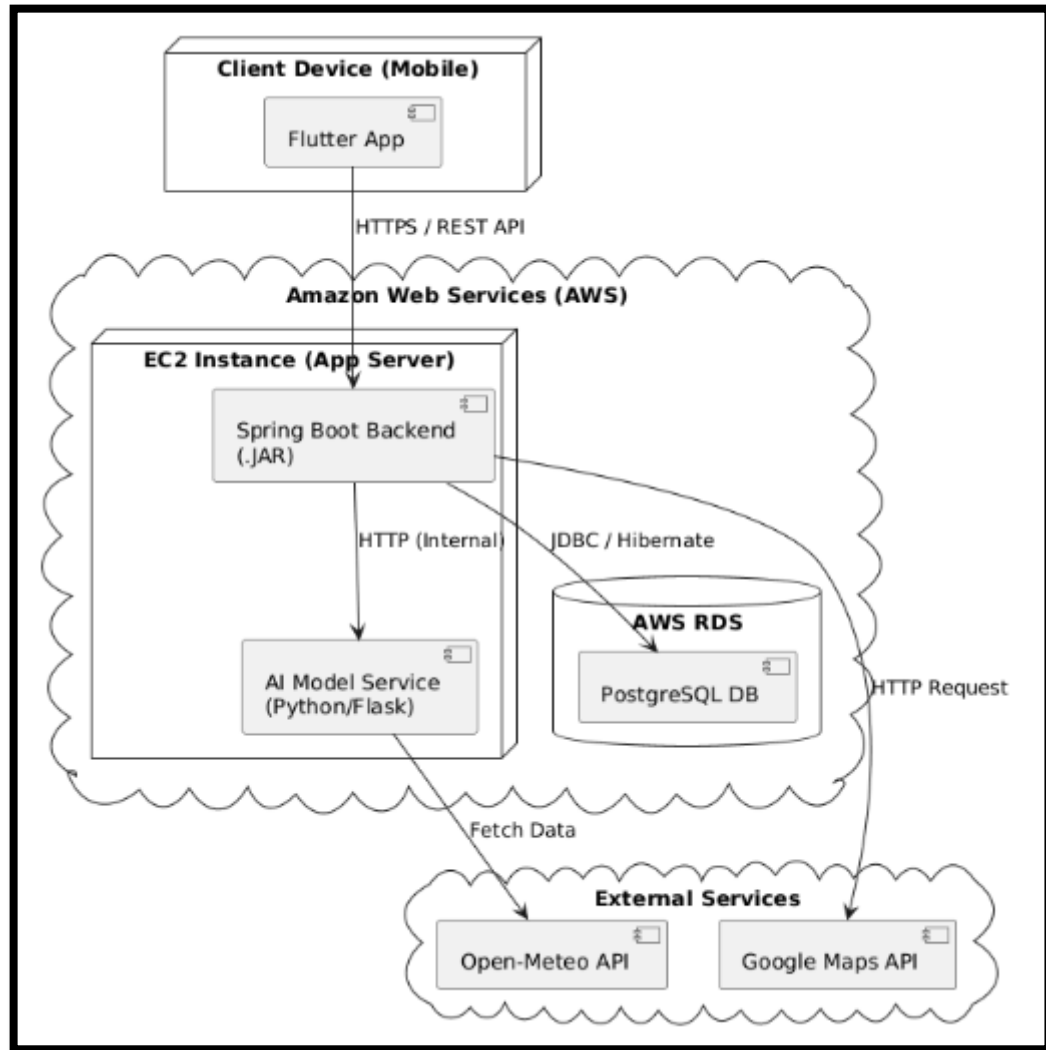
2.2.1 Kiến trúc triển khai (Deployment Architecture)

Hệ thống Weather-Route được xây dựng theo mô hình Client-Server, triển khai trên nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) để đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

Các thành phần chính trong kiến trúc:

- **Client (Mobile App):** Ứng dụng được viết bằng Flutter, chạy trên thiết bị di động (Android) của người dùng. Ứng dụng giao tiếp với Server thông qua giao thức HTTPS.
- **Application Server (AWS EC2):**
 - **Backend Core:** Chạy ứng dụng Java Spring Boot (.JAR). Đóng vai trò trung tâm xử lý logic nghiệp vụ, xác thực JWT và quản lý dữ liệu người dùng. [14]
 - **AI Service:** Được tách biệt thành một Microservice sử dụng Python Flask. Service này load model đã huấn luyện (.h5) và Scaler (.pkl), cung cấp API /predict để Backend Core gọi sang khi cần dự báo thời tiết.
- **Database Server (AWS RDS):** Sử dụng dịch vụ Amazon RDS cho PostgreSQL. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu người dùng, lộ trình và lịch sử. Việc tách biệt Database ra khỏi EC2 giúp tăng độ an toàn và hiệu năng.
- **External Services (Dịch vụ bên ngoài):**
 - **Google Maps Platform:** Cung cấp bản đồ, tìm kiếm địa điểm và tính toán lộ trình.
 - **Open-Meteo API:** Cung cấp dữ liệu thời tiết đầu vào cho Model AI.

Sơ đồ kiến trúc triển khai:

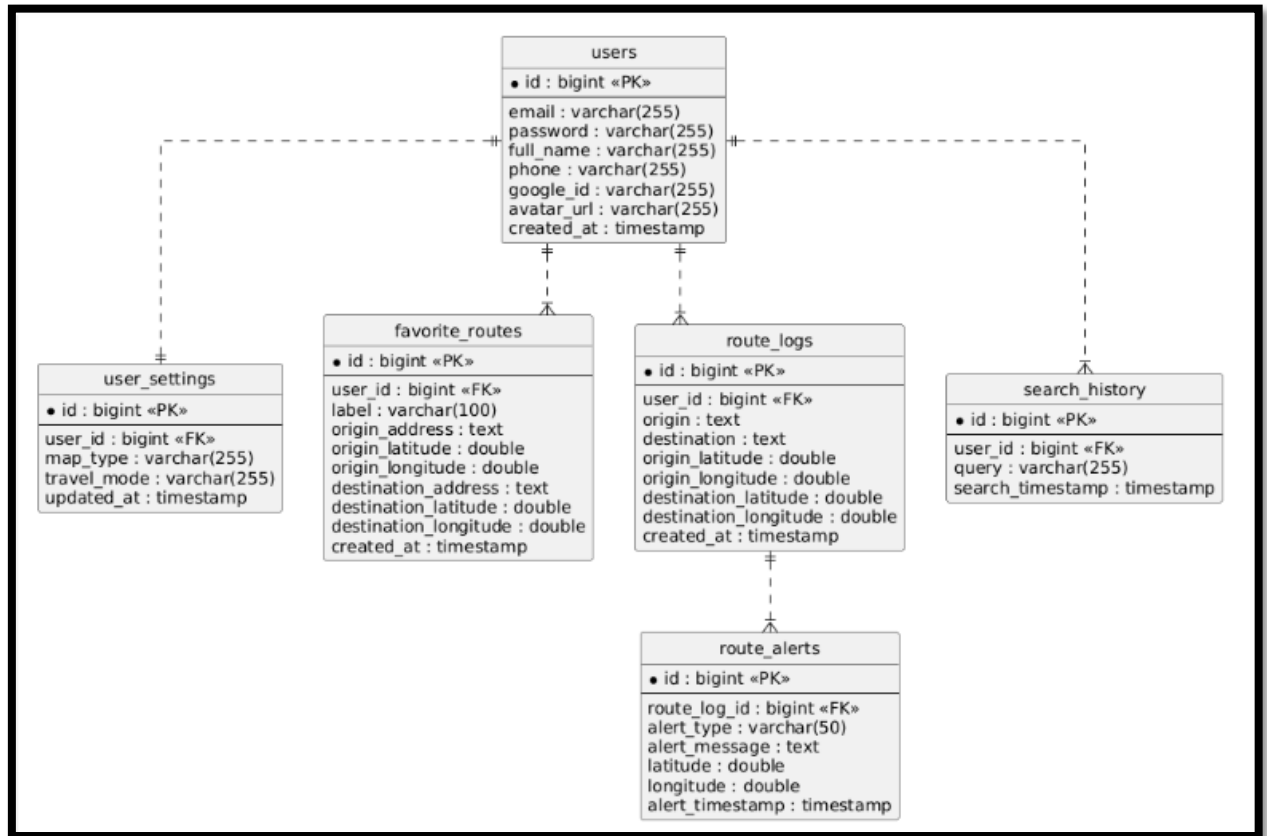


Sơ đồ 2.2: Kiến trúc triển khai

2.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ (Relational Database) sử dụng hệ quản trị PostgreSQL. Dưới đây là sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) và chi tiết các bảng dữ liệu.

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD):



Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quan hệ thực thể

Chi tiết các bảng dữ liệu:

- Bảng users (Người dùng)

Lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	Mã định danh duy nhất của người dùng
email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null	Địa chỉ email (dùng để đăng nhập)
password	VARCHAR(255)	Nullable	Mật khẩu đã mã hóa (để trống nếu dùng Google Login)

full_name	VARCHAR(255)	Not Null	Họ và tên hiển thị
google_id	VARCHAR(255)	Unique	ID định danh từ Google (nếu có)
phone	VARCHAR(255)	Nullable	Số điện thoại
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian tạo tài khoản

Bảng 2.13: Mô tả Bảng users (Người dùng)

- Bảng favorite_routes (Lộ trình yêu thích)

Lưu trữ các tuyến đường mà người dùng đã lưu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	Mã lộ trình yêu thích
user_id	BIGINT	FK (users)	Mã người dùng sở hữu
label	VARCHAR(100)	Not Null	Tên gợi nhớ (VD: Nhà, Công ty)
origin_address	TEXT	Not Null	Địa chỉ điểm đi
destination_address	TEXT	Not Null	Địa chỉ điểm đến
origin_lat/long	DOUBLE	Not Null	Tọa độ điểm đi
dest_lat/long	DOUBLE	Not Null	Tọa độ điểm đến

Bảng 2.14: Mô tả Bảng favorite_routes (Lộ trình yêu thích)

- Bảng route_logs (Lịch sử lộ trình)

Lưu trữ nhật ký các chuyến đi đã thực hiện.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
------------	--------------	-----------	-------

id	BIGINT	PK, Auto Increment	Mã nhật ký chuyến đi
user_id	BIGINT	FK (users)	Người thực hiện chuyến đi
origin	TEXT	Not Null	Tên điểm xuất phát
destination	TEXT	Not Null	Tên điểm đến
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian thực hiện chuyến đi

Bảng 2.15: Mô tả Bảng route_logs (Lịch sử lộ trình)

- Bảng route_alerts (Cảnh báo trên lộ trình)
Lưu trữ chi tiết các cảnh báo thời tiết gắn liền với một chuyến đi cụ thể trong lịch sử.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	Mã cảnh báo
route_log_id	BIGINT	FK (route_logs)	Thuộc về chuyến đi nào
alert_type	VARCHAR(50)	Not Null	Loại cảnh báo (rain, fog, wind...)
alert_message	TEXT	Nullable	Nội dung cảnh báo chi tiết
latitude	DOUBLE	Not Null	Vĩ độ nơi xảy ra cảnh báo
longitude	DOUBLE	Not Null	Kinh độ nơi xảy ra cảnh báo

Bảng 2.16: Mô tả Bảng route_alerts (Cảnh báo trên lộ trình)

- Bảng user_settings (Cài đặt người dùng)

Lưu trữ các tùy chọn cá nhân hóa.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	Mã cài đặt
user_id	BIGINT	FK (users), Unique	Mã người dùng
map_type	VARCHAR(255)	Default 'normal'	Loại bản đồ hiển thị
travel_mode	VARCHAR(255)	Default 'driving'	Phương tiện mặc định

Bảng 2.17: Mô tả Bảng *user_settings* (Cài đặt người dùng)

- Mô tả Bảng *search_history* (Lịch sử tìm kiếm)

Lưu trữ các từ khóa địa điểm mà người dùng đã tìm kiếm để hỗ trợ gợi ý nhanh.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	Mã định danh lịch sử tìm kiếm
user_id	BIGINT	FK (users)	Mã người dùng thực hiện tìm kiếm
query	VARCHAR(255)	Not Null	Nội dung từ khóa tìm kiếm (Ví dụ: “Chợ Bến Thành”)
search_timestamp	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm thực hiện tìm kiếm

Bảng 2.18: Mô tả Bảng *search_history* (Lịch sử tìm kiếm)

2.2.3 Thiết kế API

Hệ thống sử dụng chuẩn RESTful API để giao tiếp giữa Client (Flutter App) và Server (Spring Boot). Dữ liệu được trao đổi dưới định dạng JSON (JavaScript Object Notation). Để đảm bảo bảo mật, tất cả các API (trừ nhóm Auth) đều yêu cầu Header Authorization.

- **Nhóm API Xác thực và Phân quyền (Authentication)**

Nhóm này xử lý việc cấp quyền truy cập cho người dùng.

Chức năng	Phương thức & Endpoint	Dữ liệu yêu cầu (Request Body)	Dữ liệu phản hồi (Response Body)
Đăng ký	POST api/auth/register	json{“fullName”: “Nguyen Van A”, “email”: “user@example.com”, “password”: “password123”, “phone”: “0909123456” }	201Created: json { “message”: “Đăng ký thành công!” }
Đăng nhập (Thường)	POST /api/auth/login	json{“email”: “user@example.com”, “password”: “password123” }	200 OK: json { “token”: “eyJhbGciOiJIUz...”, “email”: “user@example.com”, “fullName”: “Nguyen Van A” }
Đăng nhập (Google)	POST /api/auth/google	json{“idToken”: “eyJhbGciOiJSU...” }	200 OK: (Trả về Token JWT và thông tin người dùng tương tự như đăng nhập thường)

Bảng 2.19: Nhóm API Xác thực và Phân quyền (Authentication)

• Nhóm API Thời tiết và Lộ trình (Weather & Route)

Đây là nhóm API cốt lõi, thực hiện việc tích hợp dữ liệu bản đồ và mô hình AI.

Chức năng	Phương thức & Endpoint	Mô tả & Dữ liệu mẫu
-----------	------------------------	---------------------

Kiểm tra thời tiết & Lưu lộ trình	POST /api/weather/check-route	Mô tả: Gửi danh sách các điểm trên lộ trình để lấy cảnh báo. Nếu người dùng đã đăng nhập và có thông tin điểm đến, hệ thống sẽ tự động lưu lịch sử lộ trình. Request: { “origin”: “...”, “destination”: “...”, “waypoints”: [...], “destinationAddress”: “Nhà thờ Đức Bà” } Response: Danh sách các cảnh báo thời tiết (WeatherAlertResponse).
Xem thời tiết hiện tại	POST /api/weather/current	Mô tả: Lấy thông tin thời tiết tại vị trí hiện tại của người dùng. Request: {“latitude”: 10.762, “longitude”: 106.682} Response: Trả về đối tượng WeatherAlertResponse chứa nhiệt độ, độ ẩm, tầm nhìn, UV...
Dự báo chi tiết (Biểu đồ)	GET /api/weather/forecast	Params: ?latitude=...&longitude=... Mô tả: Lấy dữ liệu dự báo theo giờ (hourly) trong 24h tới để vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trên ứng dụng.

Bảng 2.20: Nhóm API Thời tiết và Lộ trình (Weather & Route)

- **Nhóm API Dữ liệu người dùng (User Data)**

Nhóm này quản lý các dữ liệu cá nhân hóa, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chức năng	Phương thức&Endpoint	Dữ liệu trao đổi
-----------	----------------------	------------------

Lấy danh sách yêu thích	GET /api/routes/favorites	Response: Danh sách các lộ trình đã lưu. json [{ “id”: 1, “label”: “Nhà”, “originAddress”: “...”, “destinationAddress”: “...” }]
Thêm lộ trình yêu thích	POST /api/routes/favorites	Request: json { “label”: “Công ty”, “originAddress”: “...”, “originLatitude”: 10.123, “originLongitude”: 106.456, “destinationAddress”: “...”, ... }
Xóa lộ trình yêu thích	DELETE /api/routes/favorites/{id}	Response: 204 No Content (Xóa thành công).
Lấy lịch sử di chuyển	GET /api/logs/my-logs	Response: Danh sách các chuyến đi đã thực hiện, bao gồm thời gian và tóm tắt cảnh báo thời tiết đã gặp.
Lịch sử tìm kiếm	GET /api/history POST /api/history	GET: Lấy 10 từ khóa tìm kiếm gần nhất. POST: Lưu từ khóa mới vào lịch sử.

Bảng 2.21: Nhóm API Dữ liệu người dùng (User Data)

- **Nhóm API Cài đặt (Settings)**

Chức năng	Phương thức & Endpoint	Mô tả
Lấy/Cập nhật cài đặt	GET /api/settings	Quản lý các tùy chọn như: Loại bản đồ (mapType: normal/satellite), Phương tiện mặc định (travelMode: driving/cycling).

	PUT /api/settings	
--	--------------------------	--

Bảng 2.22: Nhóm API Cài đặt (Settings)

2.3 Thiết kế giải pháp tích hợp AI và Bản đồ

Vấn đề chủ yếu mà đề án giải quyết không chỉ đơn thuần là hiển thị bản đồ hay dự báo thời tiết riêng lẻ, mà là sự kết hợp động giữa Không gian (Vị trí) và Thời gian (Lộ trình). Để làm được điều này, tôi đã tập trung xây dựng một mô hình AI có khả năng hiểu được quy luật biến đổi của thời tiết từ dữ liệu quá khứ để đưa ra dự đoán chính xác cho tương lai gần. [15]

2.3.1 Dữ liệu cho Model dự báo

- **Nguồn dữ liệu:** Bộ dữ liệu **ERA-5 Hourly** thông qua **Open-Meteo**. Đây là nguồn dữ liệu uy tín, cung cấp đầy đủ các chỉ số quan trọng như: Nhiệt độ, Độ ẩm, Lượng mưa, Tốc độ gió, Áp suất bề mặt và Độ che phủ mây.
- **Độ phân giải không gian và thời gian:**
 - **Về thời gian:** Dữ liệu chi tiết theo từng giờ thay vì trung bình ngày. Đối với bài toán hỗ trợ giao thông, việc biết “hôm nay có mưa” là vô nghĩa; người dùng cần biết chính xác “8 giờ sáng có mưa hay không”. Dữ liệu theo giờ giúp mô hình nắm bắt được các biến động nhanh của thời tiết nhiệt đới (như các cơn mưa dông buổi chiều).
 - **Về không gian:** Dữ liệu vệ tinh gốc thường chia lưới rất thô (khoảng 9km - 25km một điểm). Khoảng cách này là quá lớn đối với giao thông đô thị (Quận 1 mưa nhưng Quận 3 có thể tạnh). Để khắc phục, tôi đã xây dựng một chiến lược lấy mẫu dữ liệu dựa trên địa giới hành chính. Cụ thể, tôi sử dụng thuật toán hình học để tính toán tọa độ tâm của 168 phường/xã rải đều khắp TP.HCM. Việc này giúp mô hình học được các đặc trưng khí hậu cục bộ của từng tiểu vùng nhỏ, nâng cao độ chính xác khi dự báo cho một lộ trình cụ thể.
- **Xử lý đặc trưng thời gian:** Thời tiết có tính chu kỳ rất rõ rệt (sáng/tối, mùa mưa/mùa khô). Thay vì để giờ (0-23) hay tháng (1-12) là các con số mà máy không thể hiểu, chúng đã được chuyển đổi thành dạng hình học bằng

hàm Sin và Cos. Việc này giúp mô hình hiểu được rằng 23h đêm và 0h sáng là hai thời điểm rất gần nhau, chứ không phải xa nhau như giá trị số học.

- **Giải quyết vấn đề dữ liệu mưa:** Dữ liệu mưa thực tế rất xấu vì số giờ không mưa (giá trị 0) chiếm đa số, trong khi những cơn mưa lớn lại là các giá trị ngoại lai rất cao. Tôi đã áp dụng phép biến đổi Logarit $\log(1 + x)$ để nén phân phối dữ liệu này về dạng chuẩn hơn, giúp mô hình không bị loãng bởi các giá trị mưa lớn đột biến.

2.3.2 Kiến trúc Model AI: Bi-LSTM kết hợp Attention

Thay vì sử dụng các mô hình thống kê truyền thống, đồ án quyết định sử dụng Deep Learning để nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp của thời tiết. Cụ thể, kiến trúc được xây dựng dựa trên nền tảng mạng Long Short-Term Memory (LSTM) cải tiến. [16]

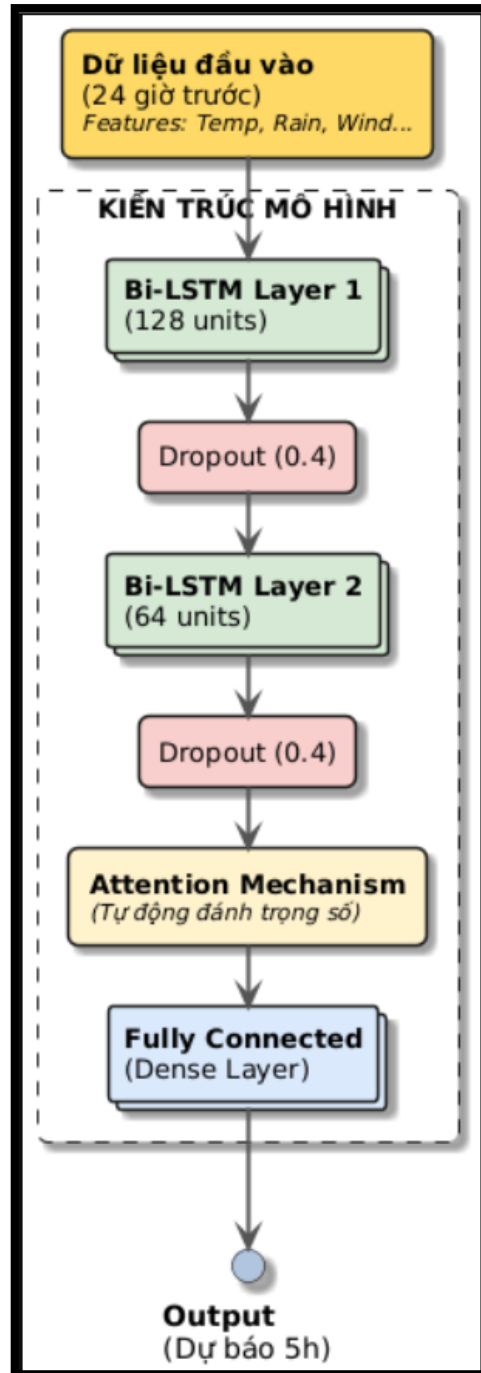
2.3.2.1 Cơ sở lý thuyết và Cơ chế hoạt động của LSTM

Các mạng nơ-ron hồi quy (RNN) truyền thống thường gặp vấn đề “biến mất đạo hàm” (Vanishing Gradient) khi xử lý các chuỗi dữ liệu dài. Điều này khiến mô hình “quên” các thông tin quan trọng ở đầu chuỗi (ví dụ: áp suất giảm mạnh từ 20 giờ trước có thể là tín hiệu của cơn mưa hiện tại). [16] [17]

LSTM (Long Short-Term Memory) được thiết kế để khắc phục nhược điểm này nhờ khả năng học các phụ thuộc dài hạn (Long-term dependencies). Cấu trúc của một đơn vị xử lý (Cell) LSTM bao gồm Trạng thái tế bào (Cell State) và 3 cổng điều khiển (Gates): [18]

- **Trạng thái tế bào (Cell State - Ct):** Hoạt động như một “băng chuyền” chạy xuyên suốt chuỗi dữ liệu, giúp thông tin có thể truyền đi qua các bước thời gian mà ít bị thay đổi. [18]
- **Cổng Quên (Forget Gate - ft):** Quyết định thông tin nào từ trạng thái quá khứ là không còn cần thiết và nên bị loại bỏ (ví dụ: hướng gió đã thay đổi, thông tin cũ không còn giá trị). Cổng này sử dụng hàm kích hoạt Sigmoid để xuất ra giá trị từ 0 (quên hoàn toàn) đến 1 (giữ lại hoàn toàn). [19]
- **Cổng Vào (Input Gate - it):** Quyết định thông tin mới nào từ dữ liệu đầu vào hiện tại (x_t) sẽ được cập nhật vào trạng thái tế bào. Nó kết hợp hàm Sigmoid (để chọn lọc) và hàm Tanh (để tạo vector giá trị mới). [18]

- **Cổng Ra (Output Gate - ot):** Quyết định thông tin gì sẽ được xuất ra làm trạng thái ẩn (h_t) cho bước tiếp theo, dựa trên trạng thái tế bào đã được lọc và cập nhật.



Sơ đồ 2.4: Kiến trúc mô hình dự báo

2.3.2.2 Kiến trúc mạng nơ-ron lai ghép đề xuất

Dựa trên cơ sở lý thuyết trên, đồ án thiết kế một kiến trúc lai ghép (Hybrid Neural Network) gồm các tầng sau:

- **Bi-directional LSTM (LSTM hai chiều):**

Nếu chỉ dùng LSTM thường, mô hình chỉ học được sự phụ thuộc theo chiều xuôi (từ quá khứ đến hiện tại). Với Bi-LSTM, hệ thống sử dụng hai lớp LSTM chạy song song: một lớp duyệt từ quá khứ đến tương lai và một lớp duyệt ngược lại.

- **Ý nghĩa:** Việc này giúp mạng nơ-ron có cái nhìn toàn diện về bối cảnh biến đổi khí hậu trong cửa sổ dữ liệu đầu vào (24 giờ). Ví dụ: Một cơn mưa tại thời điểm tt sẽ được giải thích rõ hơn nếu mô hình thấy được cả xu hướng độ ẩm tăng dần trước đó và xu hướng nhiệt độ giảm mạnh ngay sau đó.

- **Cơ chế tập trung (Attention Mechanism):**

Đầu ra của lớp Bi-LSTM là một chuỗi các trạng thái ẩn. Tuy nhiên, không phải khung giờ nào trong 24 giờ quá khứ cũng quan trọng như nhau. Tầng Attention được tích hợp để tự động tính toán Trọng số (Weights) cho từng bước thời gian. [20]

- **Cơ chế:** Mô hình sẽ tự học để gán trọng số cao cho những thời điểm có dấu hiệu thay đổi thời tiết rõ rệt (ví dụ: áp suất giảm đột ngột 3 giờ trước) và gán trọng số thấp cho những tín hiệu nhiễu. Kết quả là một vector ngữ cảnh (Context Vector) chắt lọc những thông tin tinh túy nhất để đưa vào lớp dự báo.

- **Các tầng bổ trợ (Dropout & Dense):**

- **Dropout (0.4):** Ngẫu nhiên loại bỏ 40% liên kết giữa các nơ-ron trong quá trình huấn luyện để ngăn chặn hiện tượng quá khớp (Overfitting), buộc mô hình phải học các đặc trưng tổng quát thay vì học thuộc lòng dữ liệu.
- **Dense Layer:** Tầng kết nối đầy đủ cuối cùng để tổng hợp các đặc trưng từ Attention và đưa ra kết quả dự báo cho 5 giờ tiếp theo.

2.3.3 Cơ chế “Phạt” để tối ưu việc dự báo mưa

Trong quá trình huấn luyện thử nghiệm, tôi nhận thấy mô hình thường có xu hướng dự báo không mưa để đạt độ chính xác chung cao, nhưng lại bỏ sót các cơn mưa quan trọng. Để khắc phục, tôi đã tự viết một hàm mất mát tùy chỉnh (Custom Loss Function) tên là `rain_weighted_loss`.

- **Cơ chế hoạt động:**

- Nếu thực tế trời mưa mà mô hình dự báo không mưa nó sẽ phạt lỗi nặng gấp 10 lần so với bình thường.
- Điều này ép buộc mô hình trong quá trình học phải ưu tiên tìm ra quy luật của mưa. Thà dự báo nhầm một chút còn hơn là bỏ sót cảnh báo nguy hiểm cho người dùng.

2.3.4 Quy trình tích hợp vào luồng nghiệp vụ thực tế

Sau khi mô hình đã được huấn luyện và đóng gói (file .h5), tôi tích hợp nó vào hệ thống theo quy trình xử lý thời gian thực:

- **Phân rã lộ trình:** Khi người dùng tìm đường trên App, Backend sẽ không gửi cả đoạn đường dài cho AI. Thay vào đó, thuật toán sẽ phân lộ trình ra thành các điểm mốc (waypoints) dựa trên vận tốc di chuyển. Ví dụ: Điểm A (lúc 8:00), Điểm B (lúc 8:15), Điểm C (lúc 8:30).
- **Dự báo theo ngữ cảnh:** AI Service nhận danh sách tọa độ này. Với mỗi điểm, nó lấy dữ liệu lịch sử 24h trước đó của chính điểm ấy làm đầu vào, chạy qua mô hình Bi-LSTM để dự báo cho đúng khung giờ tương lai mà người dùng sẽ đi qua.
- **Trực quan hóa:** Kết quả trả về App không chỉ là con số. Sau khi nhận dữ liệu json từ Backend thì App sẽ tự động tô màu lộ trình: Xanh (An toàn) - Vàng (Cảnh báo nhẹ) - Đỏ (Nguy hiểm/Mưa to). Đồng thời, sử dụng thuật toán nội suy (IDW) để vẽ các lớp phủ (Overlay) nhiệt độ/mưa lên bản đồ, giúp người dùng có cái nhìn trực quan nhất. [21]

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Môi trường cài đặt và công cụ phát triển

3.1.1 Hạ tầng phần cứng và Môi trường triển khai

- **Môi trường phát triển (Localhost):**

- **Máy tính cá nhân:** Laptop cấu hình Core i7, RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB.
- **Hệ điều hành:** Windows 11 (dùng để chạy máy ảo Android Emulator).
- **Thiết bị kiểm thử:** Điện thoại Android thực tế (Samsung) để kiểm tra tính năng định vị GPS và cảm biến chính xác hơn so với máy ảo.

- **Môi trường triển khai (Production trên AWS):**

Hệ thống Backend và AI Service được deploy lên nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) để đảm bảo tính sẵn sàng 24/7:

- **Máy chủ ứng dụng:** Sử dụng AWS EC2 (Elastic Compute Cloud), hệ điều hành Ubuntu Server 20.04 LTS. Đây là nơi chạy file .jar của Spring Boot và service Python Flask.
- **Máy chủ cơ sở dữ liệu:** Sử dụng AWS RDS (Relational Database Service) cho PostgreSQL, giúp tự động hóa việc sao lưu và bảo mật dữ liệu.
- **Lưu trữ:** AWS S3 được sử dụng để lưu trữ các file báo cáo đánh giá model và hình ảnh biểu đồ trực quan hóa từ quá trình huấn luyện AI.

3.1.2 Công cụ phát triển phần mềm (Software & Tools)

- **Ngôn ngữ lập trình:**

- **Java (JDK 17):** Phiên bản ổn định (LTS) dùng cho Backend Spring Boot.
- **Dart (SDK 3.7.0):** Ngôn ngữ chính để phát triển ứng dụng Flutter.
- **Python (3.9+):** Dùng để xử lý dữ liệu và chạy model AI trên Server EC2.

- **IDE & Editor:**

- **IntelliJ IDEA:** Công cụ chính để phát triển Backend Spring Boot.
- **Android Studio:** Dùng để phát triển, debug giao diện Flutter và quản lý máy ảo Android.

- **Công cụ hỗ trợ:**

- **Postman:** Kiểm thử các API trước khi tích hợp vào Mobile App.

- **pgAdmin 4:** Quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- **Git/GitHub:** Quản lý phiên bản mã nguồn.

3.1.3 Các thư viện và Dependencies quan trọng

- **Phía Mobile App (Flutter - pubspec.yaml):**
 - **Bản đồ & Định vị:**
 - **google_maps_flutter:** Hiển thị bản đồ nền Google Maps.
 - **geolocator:** Theo dõi vị trí GPS thời gian thực của người dùng.
 - **flutter_polyline_points:** Vẽ lộ trình di chuyển lên bản đồ.
 - **maps_toolkit:** Hỗ trợ các tính toán hình học trên bản đồ (như kiểm tra điểm nằm trong vùng cảnh báo).
 - **Giao diện và các Tiện ích:**
 - **fl_chart:** Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trực quan.
 - **custom_info_window:** Tùy biến cửa sổ thông tin khi ấn vào các điểm trên bản đồ.
 - **flutter_tts & just_audio:** Chuyển văn bản thành giọng nói và phát âm thanh cảnh báo khi lái xe.
 - **flutter_local_notifications:** Đẩy thông báo cảnh báo xuống thanh trạng thái.
 - **Kết nối và Bảo mật:**
 - **http:** Giao tiếp với Backend qua REST API.
 - **google_sign_in:** Hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google.
 - **flutter_secure_storage:** Lưu trữ Token đăng nhập (JWT) an toàn trên thiết bị.
 - **provider:** Quản lý trạng thái (State Management) cho toàn bộ ứng dụng.
- **Phía Backend (Spring Boot - pom.xml):**
 - **Core Framework:**
 - **spring-boot-starter-web:** Xây dựng RESTful API.
 - **spring-boot-starter-data-jpa:** Tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
 - **spring-boot-starter-security:** Cấu hình bảo mật hệ thống.

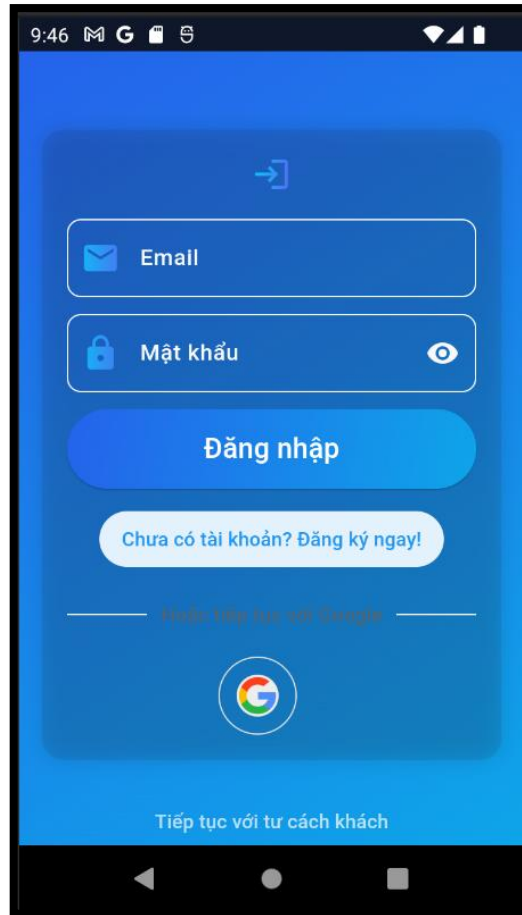
- **Xử lý Xác thực & Token:**
 - **jjwt-api, jjwt-impl, jjwt-jackson:** Thư viện tạo và xác thực JSON Web Token (JWT).
 - **google-api-client:** Xác thực ID Token gửi từ Mobile App để đảm bảo tính hợp lệ của tài khoản Google.
- **Tiện ích:**
 - **lombok:** Giảm thiểu mã nguồn thừa (Getter/Setter/Constructor).
 - **postgresql:** Driver kết nối CSDL.
- **Phía AI Service (Python):**
 - **tensorflow (Keras):** Load và chạy mô hình Bi-LSTM đã huấn luyện. [16] [19]
 - **flask:** Tạo API nhẹ để Backend Spring Boot gọi sang lấy kết quả dự báo.
 - **pandas & numpy:** Xử lý ma trận dữ liệu đầu vào. [22]
 - **scikit-learn:** Chuẩn hóa dữ liệu (MinMaxScaler) trước khi đưa vào model.

3.2 Kết quả xây dựng ứng dụng

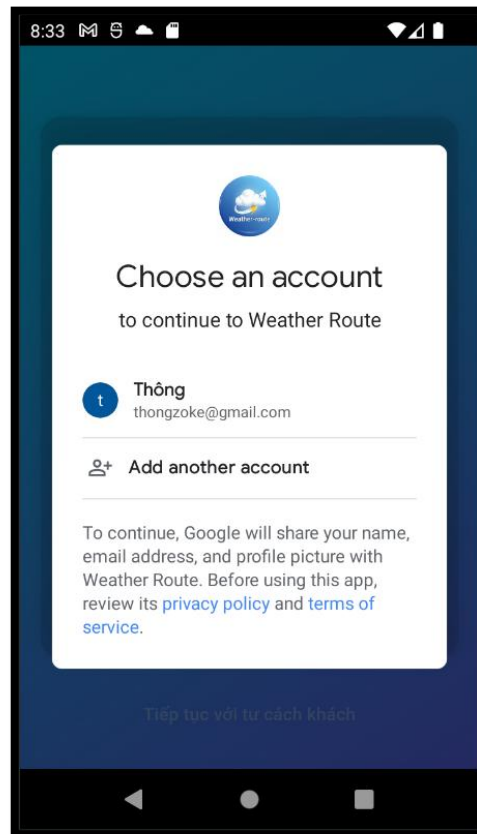
3.2.1 Chức năng Xác thực và Quản lý phiên làm việc

- **Đăng ký tài khoản mới:**
 - Người dùng cung cấp thông tin: Họ tên, Email, Số điện thoại và Mật khẩu.
 - Hệ thống thực hiện Validate dữ liệu ngay tại phía Client (kiểm tra định dạng email, độ dài mật khẩu, khớp mật khẩu xác nhận) trước khi gửi về Server, giúp giảm tải cho hệ thống và phản hồi nhanh cho người dùng.
- **Đăng nhập truyền thống & Google (Social Login):**
 - Hỗ trợ đăng nhập bằng Email/Mật khẩu đã đăng ký.
 - Tích hợp Google Sign-In: Người dùng chỉ cần một chạm để đăng nhập. Ứng dụng sẽ lấy idToken từ Google, gửi về Backend để xác thực và tự động tạo tài khoản nếu chưa tồn tại. Đây là tính năng giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi người dùng đáng kể.
- **Chế độ Khách (Guest Mode):**

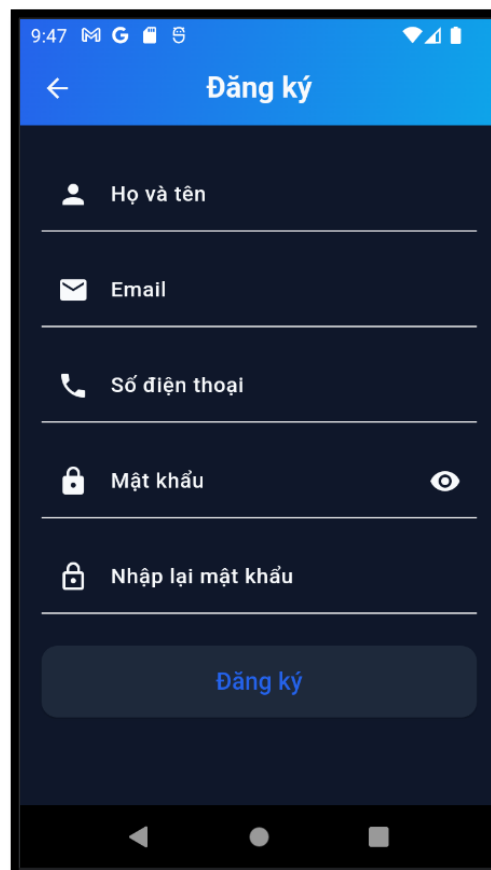
- Cho phép người dùng trải nghiệm ngay các tính năng tìm đường và xem thời tiết mà không cần đăng nhập. Tuy nhiên, các tính năng lưu trữ dữ liệu cá nhân (Lịch sử, Yêu thích) sẽ bị khóa và yêu cầu đăng nhập khi truy cập.



Hình 3.1: Giao diện trang đăng nhập



Hình 3.2: Giao diện đăng nhập bằng Google



Hình 3.3: Giao diện trang đăng ký tài khoản

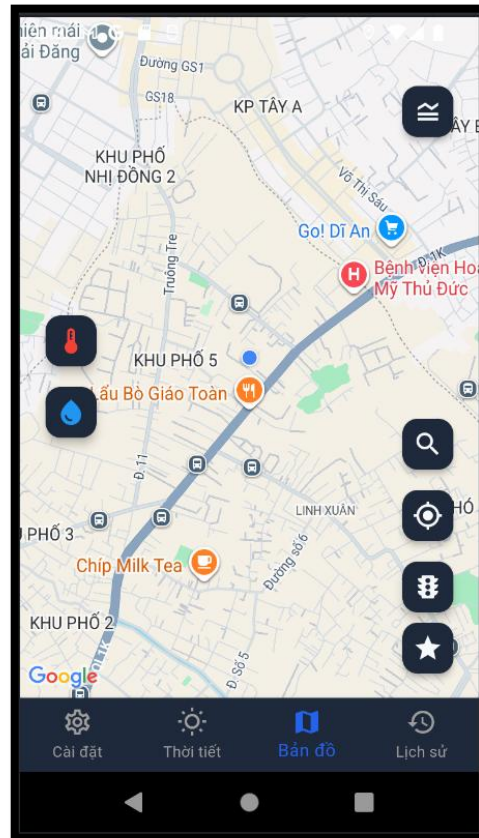


Hình 3.4: Yêu cầu khi dùng các tính năng cần đăng nhập khi dùng tài khoản khách

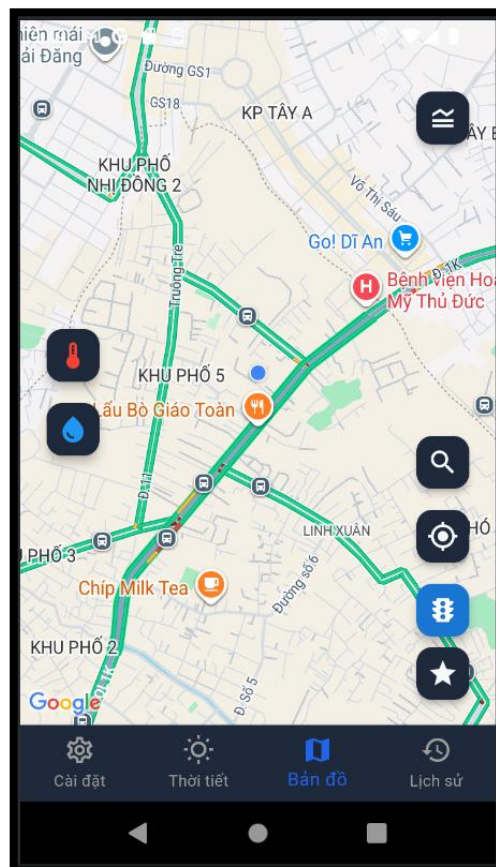
3.2.2 Chức năng Bản đồ và Thông tin Giao thông

Giao diện chính của ứng dụng được thiết kế tối giản để người dùng tập trung vào bản đồ, nhưng vẫn đầy đủ các công cụ hỗ trợ:

- **Lớp Giao thông (Traffic Layer):**
 - Người dùng có thể bật/tắt lớp phủ giao thông thông qua nút chức năng nổi (FAB).
 - Dữ liệu giao thông thời gian thực được hiển thị bằng các dải màu: Xanh lá (Thông thoáng), Cam (Đông xe), Đỏ (Ùn tắc). Tính năng này giúp người dùng kết hợp với thông tin thời tiết để chọn lộ trình tối ưu nhất.



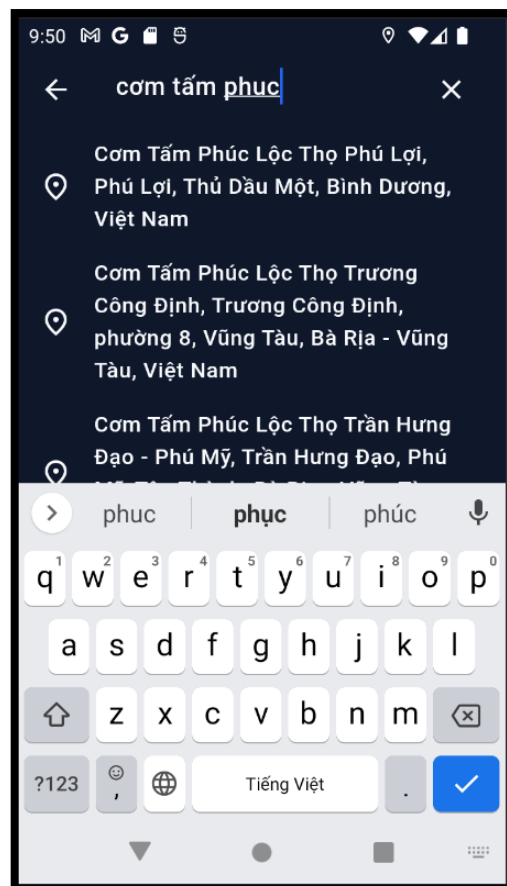
Hình 3.5: Giao diện bản đồ khi chưa có lớp traffic



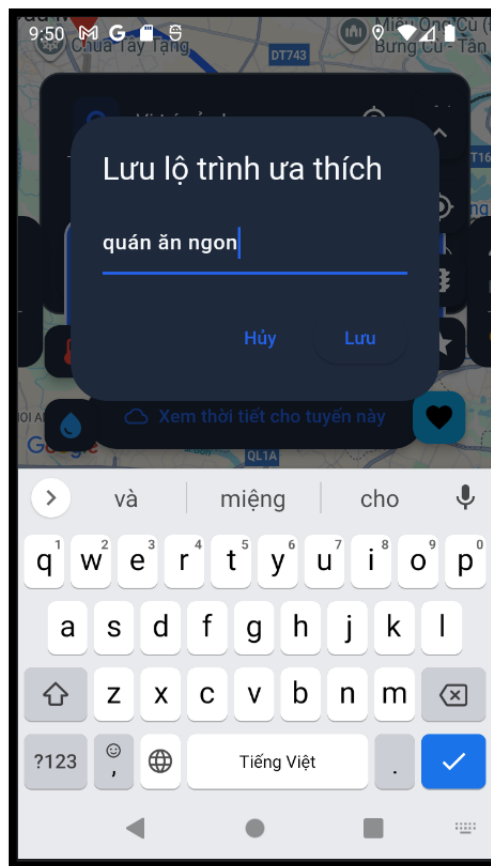
Hình 3.6: Giao diện bản đồ khi bật lớp traffic

3.2.3 Chức năng Tìm kiếm và Quản lý Lộ trình yêu thích

- **Tìm kiếm với Gợi ý tự động (Autocomplete):**
 - Khi người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sử dụng kỹ thuật Debounce (độ trễ 500ms) để chờ người dùng ngừng gõ mới gửi request, giúp tiết kiệm chi phí gọi API và tối ưu hiệu năng.
 - Danh sách gợi ý được lấy từ Google Places API, hiển thị đầy đủ tên địa điểm và địa chỉ chi tiết. Người dùng chỉ cần chọn từ danh sách thay vì gõ toàn bộ địa chỉ.
- **Quản lý Lộ trình yêu thích:**
 - Sau khi tìm được lộ trình ưng ý, người dùng có thể lưu lại với tên gợi nhớ (VD: “Đường về quê”).
 - Khi chọn một lộ trình từ danh sách yêu thích, hệ thống sẽ tự động điền điểm đi/đến và kích hoạt ngay quy trình tính toán dự báo thời tiết mới nhất.



Hình 3.7: Giao diện gợi ý khi tìm địa điểm



Hình 3.8: Giao diện lưu lộ trình ưa thích



Hình 3.9: Giao diện các lộ trình ưa thích đã lưu

3.2.4 Chức năng Dẫn đường và Theo dõi ngầm (Background Tracking)

Đây là phân hệ quan trọng nhất, nơi kết hợp giữa dữ liệu bản đồ và dữ liệu thời tiết từ mô hình AI để cung cấp cái nhìn toàn cảnh cho người dùng.

- **Lựa chọn và Đề xuất lộ trình tối ưu**

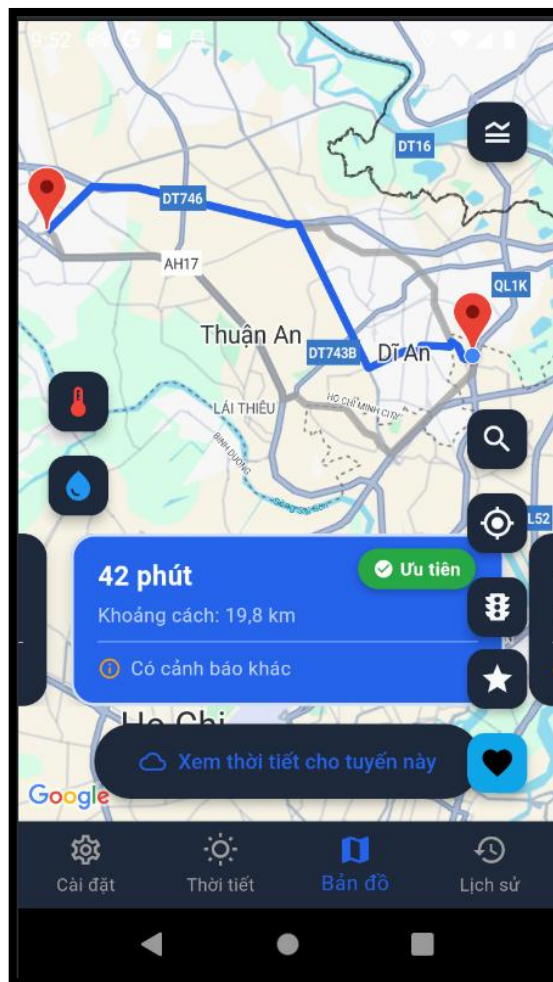
- Hệ thống hiển thị nhiều phương án di chuyển (nhANH NHẤT, ngắn nhất) do Google Maps cung cấp.
- Thuật toán đề xuất thông minh: Dựa trên dữ liệu dự báo, ứng dụng tự động tính toán “điểm số an toàn” cho từng cung đường. Lộ trình nào có ít mưa, gió nhẹ và nhiệt độ mát mẻ sẽ được gán nhãn ưu tiên màu xanh lá, giúp người dùng tránh chọn nhầm đường đang có dông bão dù đó là đường ngắn nhất.

- **Logic hiển thị Cảnh báo và Phân cấp mức độ (Alert Visualization)**

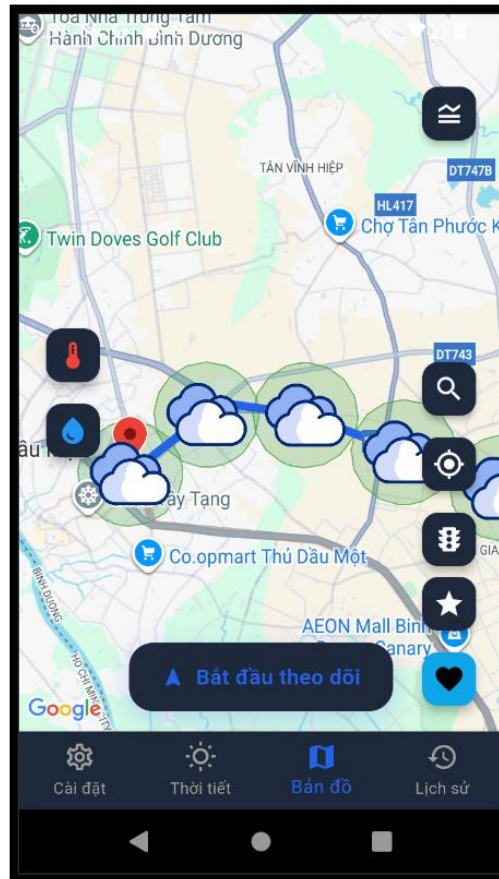
Để người dùng nhận biết nhanh mức độ nguy hiểm của thời tiết trên bản đồ, tôi đã xây dựng thuật toán phân loại màu sắc và vẽ vùng ảnh hưởng trực quan:

- **Vùng ảnh hưởng:** Tại mỗi điểm dự báo trên lộ trình, ứng dụng vẽ một vòng tròn (Circle) với bán kính 1km bao quanh. Tôi thiết lập thuộc tính fillColor với độ mờ (opacity) 25% và viền strokeColor đậm hơn (70%) để vừa làm nổi bật vùng cảnh báo, vừa không che khuất các chi tiết đường đi bên dưới.
- **Phân cấp màu sắc cảnh báo:** Dựa trên các chỉ số thời tiết cụ thể, hệ thống tự động gán màu sắc cảnh báo theo logic sau:
 - **Mức độ Nguy hiểm Màu Đỏ:** Kích hoạt khi lượng mưa lớn hơn 5.0mm, tốc độ gió vượt quá 40km/h hoặc chỉ số tia cực tím (High UV) ở mức cao.
 - **Mức độ Cảnh báo Màu Cam:** Áp dụng cho mưa nhỏ/vừa (≤ 5.0 mm), gió cấp độ trung bình, hoặc khi có sương mù (fog) làm hạn chế tầm nhìn.
 - **Mức độ An toàn Màu Xanh:** Hiển thị khi trời quang (clear-day), nhiều mây (cloudy) hoặc nắng nhẹ, báo hiệu điều kiện di chuyển thuận lợi.

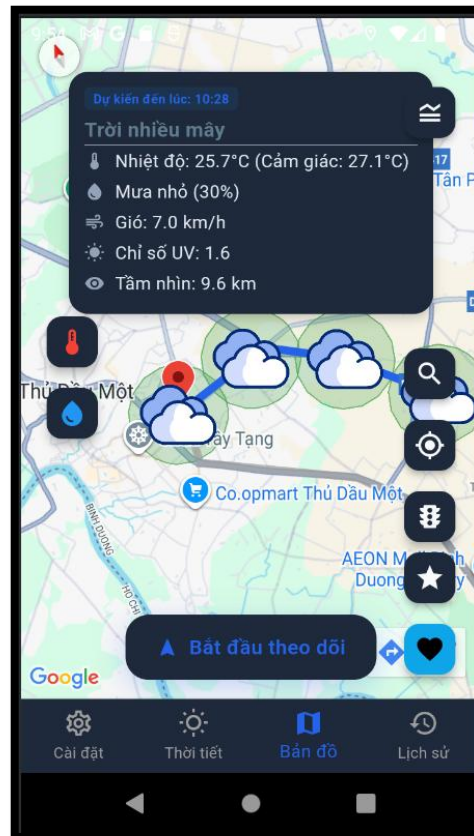
- **Tương tác người dùng:** Khi người dùng chạm (onTap) vào bất kỳ Marker cảnh báo nào, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ thông tin tùy chỉnh (CustomInfoWindow), cung cấp chi tiết các chỉ số tại điểm đó.
- **Lớp phủ Thời tiết toàn thành phố**
 - Người dùng có thể bật/tắt lớp phủ Mưa hoặc Nhiệt độ qua nút chức năng trên bản đồ.
 - Hệ thống sử dụng thuật toán nội suy để vẽ các mảng màu liên tục lên bản đồ nền, giúp người dùng dễ dàng nhận biết khu vực nào của thành phố đang mưa hoặc đang nắng nóng gay gắt.



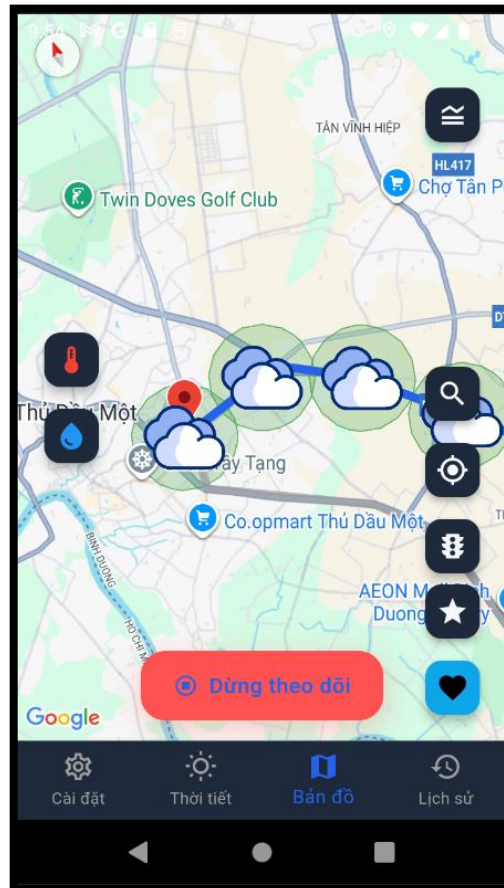
Hình 3.10: Giao diện lựa chọn lộ trình



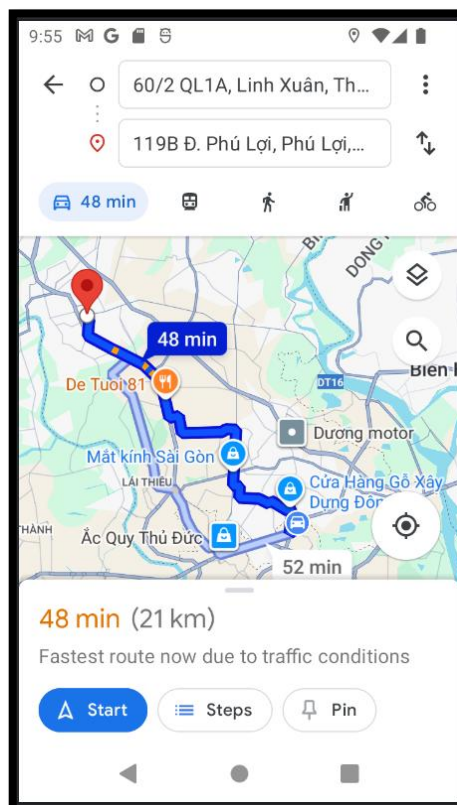
Hình 3.11: Giao diện cảnh báo trên lộ trình



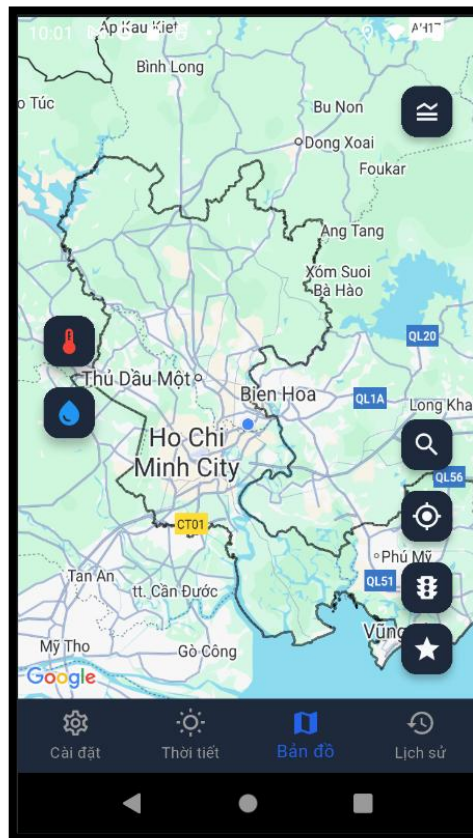
Hình 3.12: Giao diện cảnh báo chi tiết cho từng điểm



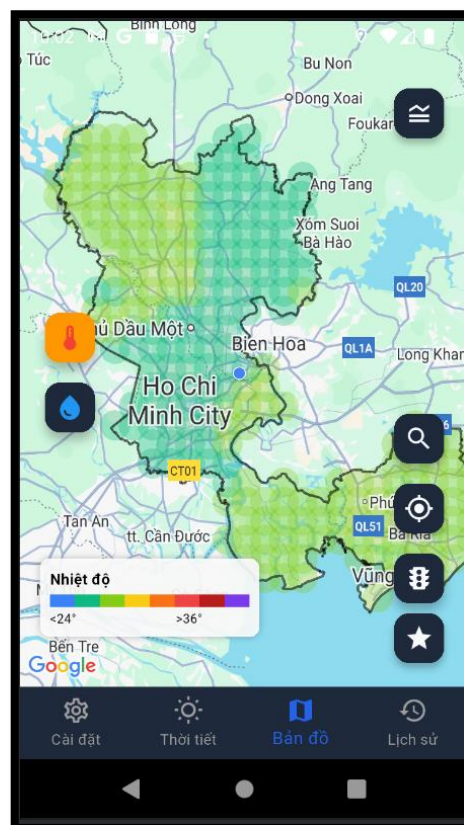
Hình 3.13: Giao diện theo dõi lộ trình



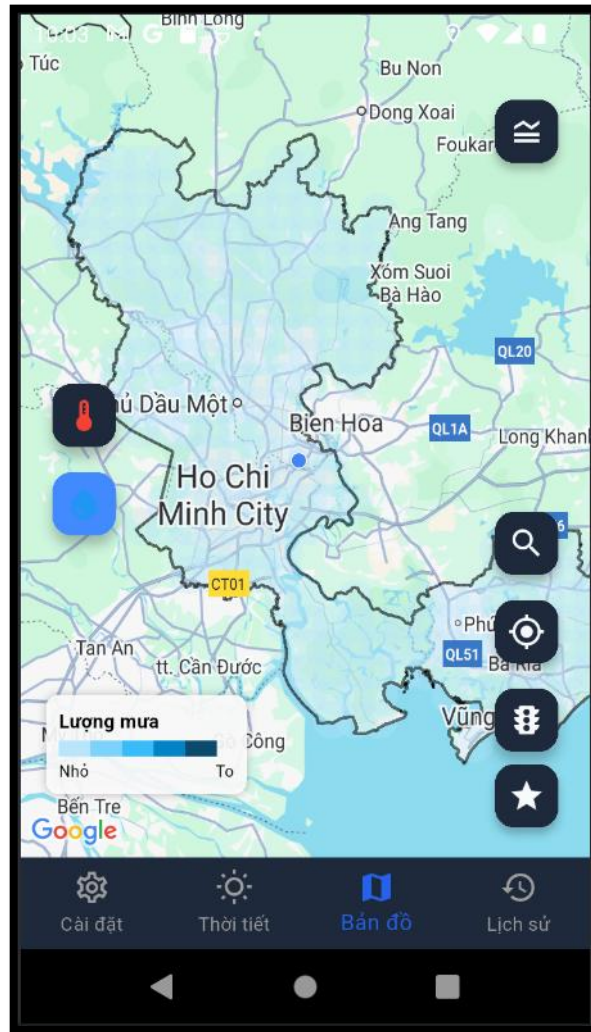
Hình 3.14: Giao diện tích hợp Google Map dẫn đường



Hình 3.15: Giao diện trước khi bật lớp phủ cảnh báo thời tiết



Hình 3.16: Giao diện dự báo nhiệt độ cho toàn thành phố Hồ Chí Minh

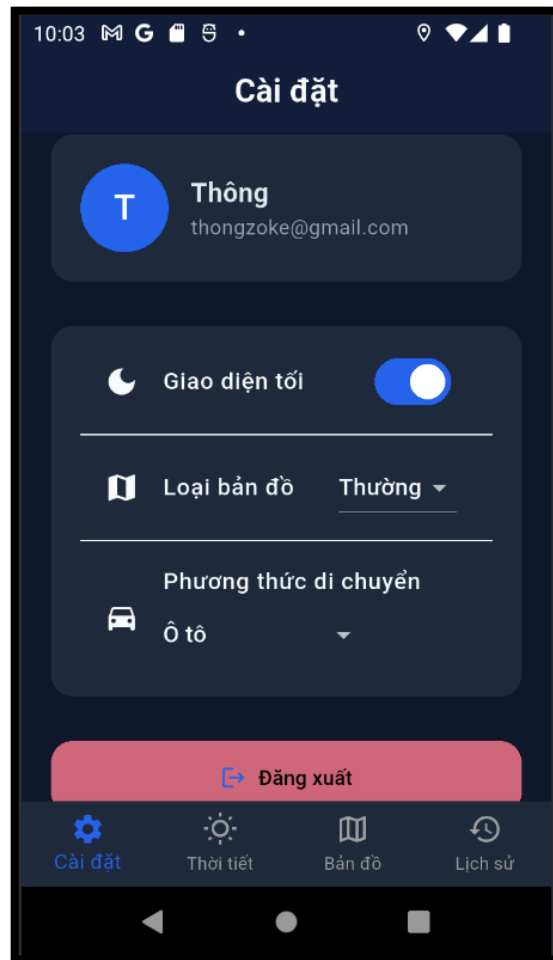


Hình 3.17: Giao diện dự báo mưa cho toàn thành phố Hồ Chí Minh

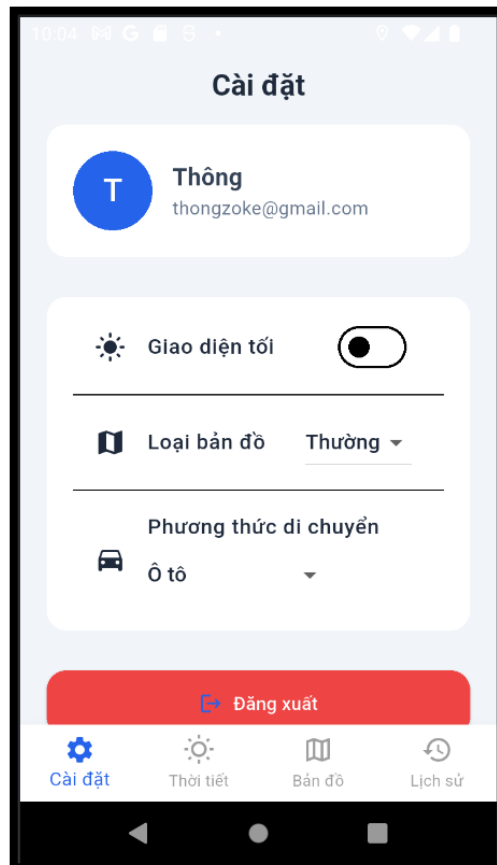
3.2.5 Chức năng Cài đặt và Tùy chỉnh

Màn hình cài đặt cho phép người dùng kiểm soát ứng dụng theo sở thích cá nhân:

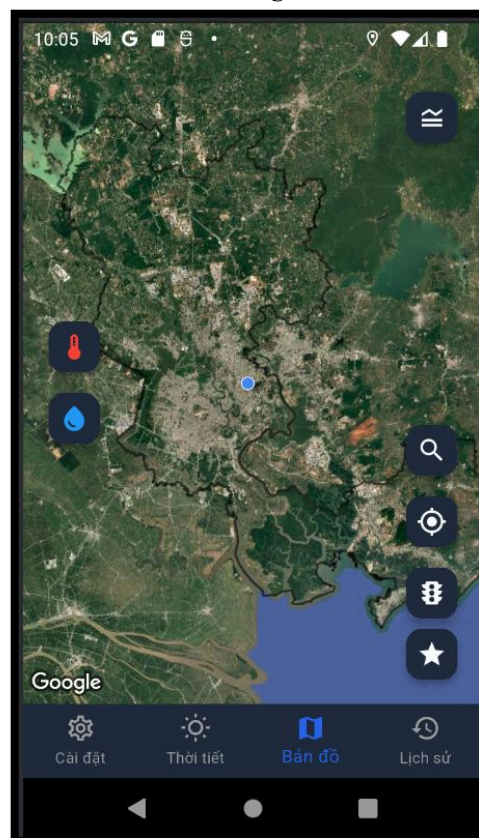
- **Thông tin tài khoản:** Hiển thị Avatar, Tên và Email người dùng.
- **Giao diện:** Tùy chọn chế độ Sáng (Light Mode) hoặc Tối (Dark Mode). Chế độ tối đặc biệt hữu ích khi lái xe vào ban đêm để tránh chói mắt.
- **Loại bản đồ:** Tùy chọn hiển thị bản đồ Vệ tinh (Satellite), Hỗn hợp (Hybrid) hoặc Địa hình (Terrain).
- **Phương tiện mặc định:** Thiết lập phương tiện ưu tiên (Xe máy hoặc Ô tô) để hệ thống tính toán thời gian di chuyển chính xác hơn.



Hình 3.18: Giao diện trang cài đặt ở chế độ tối



Hình 3.19: Giao diện trang cài đặt ở chế độ sáng



Hình 3.20: Giao diện thay đổi thể hiện loại bản đồ

3.2.6 Chức năng Theo dõi Thời tiết chi tiết (Weather Dashboard)

Ngoài việc xem thời tiết trên lộ trình, ứng dụng cung cấp một màn hình Dashboard chuyên biệt giúp người dùng nắm bắt diễn biến thời tiết tại vị trí hiện tại trong 24 giờ tới.

- **Định vị và Geocoding ngược:**

- Hệ thống tự động xác định vị trí GPS của người dùng và sử dụng kỹ thuật Reverse Geocoding để chuyển đổi tọa độ sang tên địa danh thân thuộc (Ví dụ: “Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”), giúp người dùng dễ dàng nhận biết ngữ cảnh.

- **Trực quan hóa dữ liệu bằng Biểu đồ (Data Visualization):**

- Thay vì liệt kê các con số khô khan, tôi đã tích hợp thư viện `fl_chart` để vẽ biểu đồ động.
- Tab Nhiệt độ: Sử dụng biểu đồ đường (Line Chart) với hiệu ứng gradient, giúp người dùng nhận biết xu hướng tăng/giảm nhiệt độ trong ngày.
- Tab Khả năng mưa: Sử dụng biểu đồ cột (Bar Chart) để hiển thị xác suất mưa (%). Các cột có xác suất cao (>50%) sẽ được đổi màu cảnh báo để thu hút sự chú ý.

- **Giao diện Glassmorphism:**

- Các thẻ thông tin chi tiết (Gió, Độ ẩm, UV) được thiết kế theo phong cách “kính mờ” (Frosted Glass) sử dụng `BackdropFilter`. Thiết kế này không chỉ hiện đại mà còn giúp thông tin nổi bật trên nền gradient thay đổi theo thời gian (Sáng/Tối).
- Tương tác người dùng: Hỗ trợ thao tác “Kéo để làm mới” (Pull-to-refresh) để cập nhật dữ liệu thời gian thực từ Server.



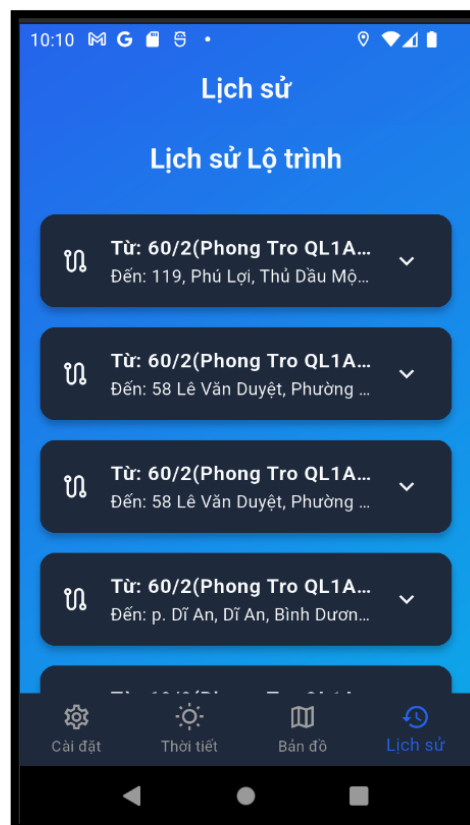
Hình 3.21: Giao diện trang thông tin thời tiết



Hình 3.22: Giao diện trang thông tin thời tiết về dự báo nhiệt độ



Hình 3.23: Giao diện trang thông tin thời tiết về dự báo khả năng mưa



Hình 3.24: Giao diện trang lịch sử lộ trình

3.3 Kết quả thử nghiệm mô hình dự báo (AI)

Mô hình AI đóng vai trò là “bộ não” xử lý dữ liệu của hệ thống Weather-Route. Để đảm bảo độ tin cậy của các cảnh báo thời tiết trên lộ trình, tôi đã thực hiện quy trình xây dựng và đánh giá mô hình một cách nghiêm ngặt, từ khâu chuẩn bị dữ liệu đến tinh chỉnh thuật toán.

3.3.1 Thu thập và Xử lý dữ liệu

- Nguồn gốc và Chiến lược chọn điểm quan trắc
 - **Nguồn dữ liệu khí tượng:** Sử dụng API Lưu trữ (Archive API) của Open-Meteo, cung cấp dữ liệu tái phân tích lịch sử với độ chính xác cao.
 - **Chiến lược xác định điểm đo:** Thay vì tạo một lưới tọa độ ngẫu nhiên, tôi đã xây dựng quy trình chọn điểm dựa trên địa giới hành chính thực tế để đảm bảo tính đại diện cho khu vực dân cư:
 - Sử dụng dữ liệu bản đồ số GeoJSON của Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Sử dụng thư viện GeoPandas để xử lý hình học và tính toán tâm hình học (Centroid) cho từng đa giác (Polygon) đại diện cho mỗi phường/xã.
 - Kết quả thu được là danh sách tọa độ trung tâm của 168 phường/xã trọng yếu tại TP.HCM (lưu trong file hcmc_points_1.csv).

- **Quy mô dữ liệu**

Đây là phần tôi đã đầu tư nhiều công sức nhất để đảm bảo mô hình có đủ dữ liệu để học:

- **Phạm vi thời gian:** Dữ liệu lịch sử được thu thập trong vòng 10 năm, từ 01/01/2015 đến 01/01/2025.
- **Độ phân giải thời gian:** Dữ liệu được lấy chi tiết theo từng giờ (Hourly).
- **Tổng lượng dữ liệu:**
 - Với mỗi điểm quan trắc, tôi thu thập khoảng 87.600 khung giờ (24 giờ x 365 ngày x 10 năm).
 - Với mạng lưới 168 điểm quan trắc, tổng số lượng bản ghi (records) mà hệ thống đã thu thập và xử lý chính xác là 14,732,928 bản ghi (gần 15 triệu dòng dữ liệu). Đây là nguồn dữ liệu đủ lớn để áp dụng các mô hình Deep Learning phức tạp như LSTM.

- **Các thông số thu thập**

Tại mỗi điểm, hệ thống tải về 7 chỉ số khí tượng quan trọng:

- **temperature_2m:** Nhiệt độ không khí.
- **relativehumidity_2m:** Độ ẩm tương đối.
- **dewpoint_2m:** Điểm sương (quan trọng để tính toán khả năng mưa).
- **precipitation:** Lượng mưa thực tế.
- **windspeed_10m:** Tốc độ gió.
- **surface_pressure:** Áp suất bề mặt.
- **cloudcover:** Độ che phủ mây.

- **Quy trình thu thập và Tiền xử lý**

- **Thu thập:** Script collect_data.py được thiết kế với cơ chế Checkpoint và xử lý Rate Limit. Nếu quá trình tải gần 15 triệu bản ghi bị ngắt quãng do mạng, script sẽ tự động chạy tiếp từ điểm dừng mà không cần tải lại từ đầu.
- **Lưu trữ tối ưu:** Dữ liệu thô được lưu dưới định dạng Parquet (.parquet) giúp nén dung lượng xuống chỉ còn khoảng 175 MB, tối ưu hóa tốc độ đọc ghi khi đưa vào huấn luyện.
- **Xử lý phân phối mưa:** Áp dụng công thức $Y = \log(1+x)$ cho dữ liệu mưa (precip) để xử lý vấn đề phân phối lệch, giúp mô hình học tốt hơn các giá trị mưa nhỏ.

3.3.2 Cấu hình Thuật toán và Tham số huấn luyện

Tôi lựa chọn kiến trúc mạng nơ-ron lai ghép (Hybrid Neural Network) để giải quyết bài toán chuỗi thời gian đa biến này.

- **Kiến trúc mô hình**

- **Bi-directional LSTM (128 & 64 units):** Sử dụng LSTM hai chiều giúp mô hình không chỉ học sự phụ thuộc từ quá khứ đến hiện tại mà còn củng cố ngữ cảnh toàn cục của chuỗi dữ liệu đầu vào.
- **Attention Layer:** Đây là thành phần quan trọng nhất. Tầng này tự động gán trọng số cao cho các bước thời gian (Time steps) có sự biến động bất thường (ví dụ: áp suất giảm đột ngột báo hiệu sắp có mưa), giúp mô hình “tập trung” vào các tín hiệu quan trọng thay vì xử lý dàn trải.

- **Các siêu tham số**

Quá trình huấn luyện được thực hiện trên môi trường Python (TensorFlow/Keras) với cấu hình tối ưu sau nhiều lần thử nghiệm:

Tham số	Giá trị	Giải thích
Epochs	35	Số vòng lặp huấn luyện đủ lớn để mô hình hội tụ nhưng không quá lớn để gây lãng phí tài nguyên.
Batch Size	64	Kích thước lô dữ liệu, cân bằng giữa tốc độ học và độ ổn định của Gradient.
Learning Rate	0.001	Tốc độ học khởi tạo (sử dụng Adam Optimizer).
Loss Function	rain_weighted_loss	Hàm mất mát tự thiết kế: Kết hợp Huber Loss và trọng số phạt gấp 10 lần đối với các mẫu dữ liệu có mưa, giúp khắc phục tình trạng mất cân bằng dữ liệu.
Callbacks	EarlyStopping	Tự động dừng huấn luyện nếu val_loss không giảm sau 6 epochs liên tiếp.

Bảng 3.23: Các siêu tham số cho mô hình dự báo

3.3.3 Kết quả đánh giá và Phân tích

Sau quá trình huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử (dữ liệu mà mô hình chưa từng “nhìn thấy” trước đó).

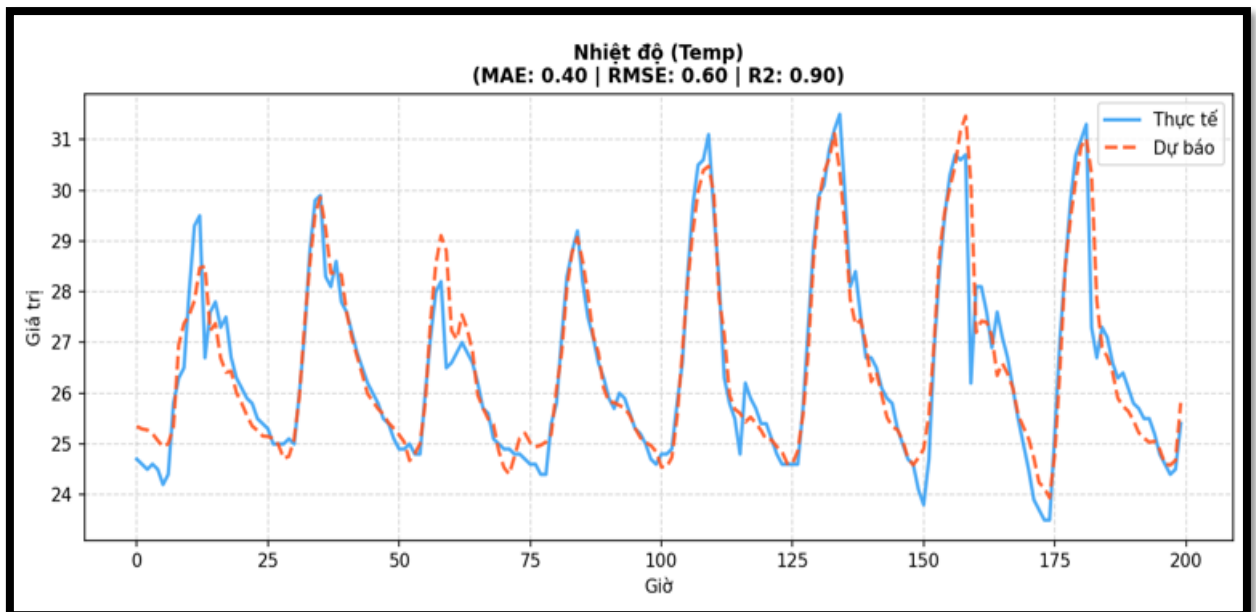
- **Đánh giá định lượng**

Kết quả đo lường sai số trên các chỉ số quan trọng:

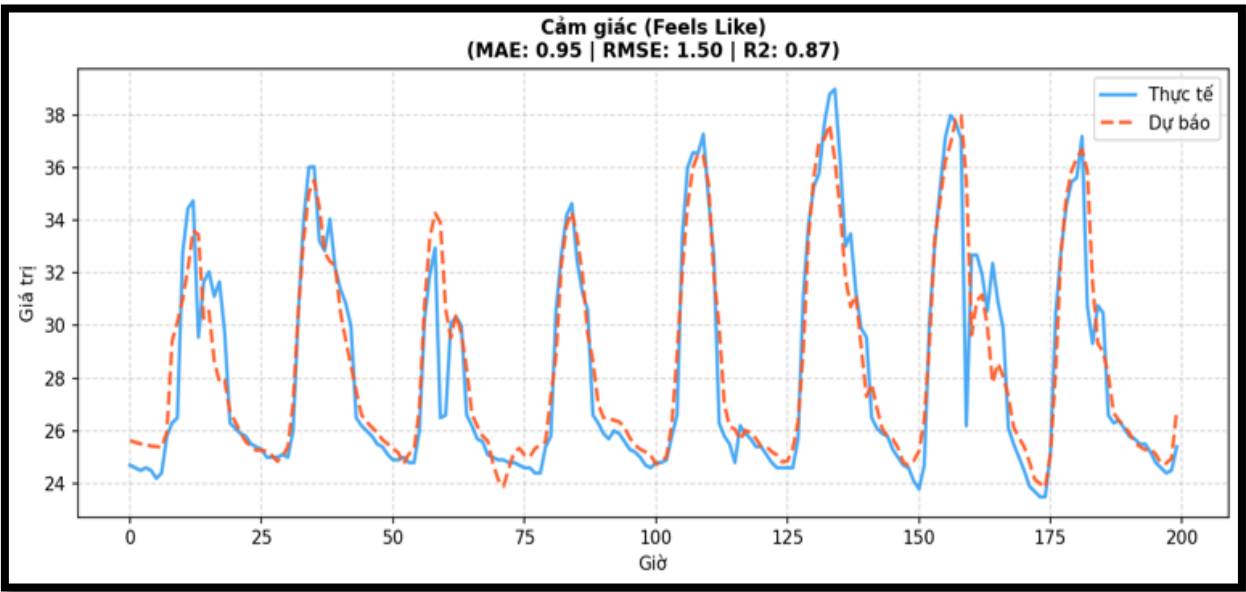
- **Nhiệt độ:**
 - **MAE:** ~0.4°C.
 - **R2 Score:** ~0.90.

- **Nhận xét:** Mô hình dự báo nhiệt độ cực kỳ chính xác, bám sát biên độ nhiệt ngày và đêm.
- **Lượng mưa:**
 - **MAE:** ~0.48 mm.
 - **R2 Score:** ~0.28.
 - **Phân tích:** Chỉ số R2 của mưa thấp là điều hiển nhiên trong bài toán khí tượng do tính chất ngẫu nhiên và thưa thớt của mưa. Tuy nhiên, nhờ hàm Custom Loss, mô hình đạt được độ nhạy tốt: Nó dự báo được khi nào mưa khá chính xác, dù lượng mưa cụ thể (mm) có thể chênh lệch so với thực tế. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cảnh báo của ứng dụng.
- **Đánh giá trực quan**

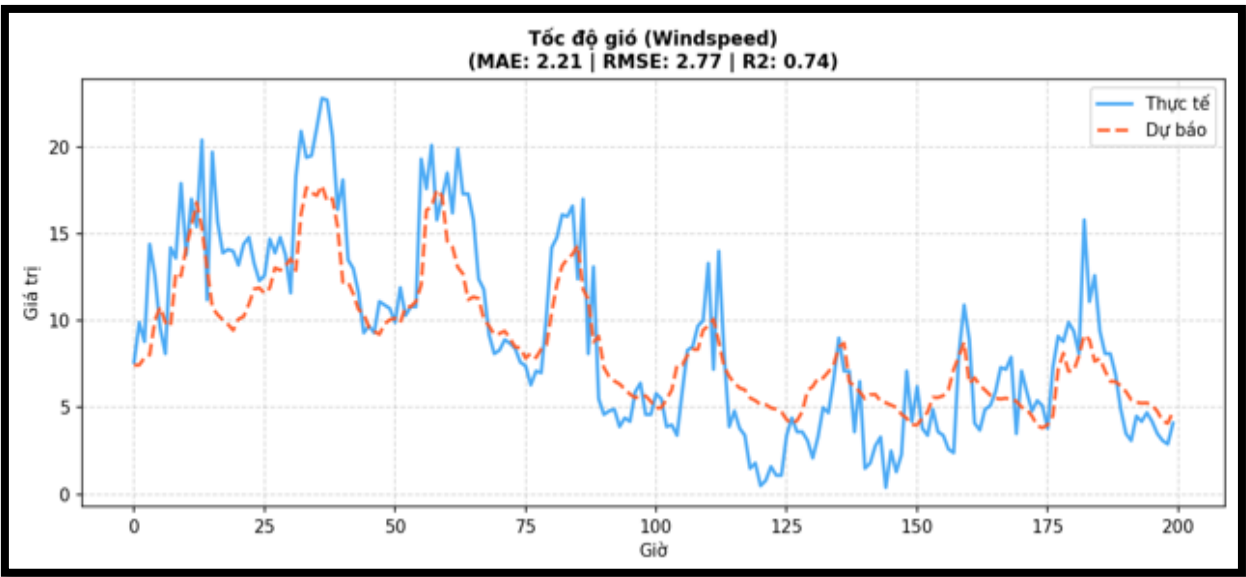
Biểu đồ so sánh dữ liệu thực tế và dự báo trên một khoảng thời gian ngẫu nhiên 200 giờ:



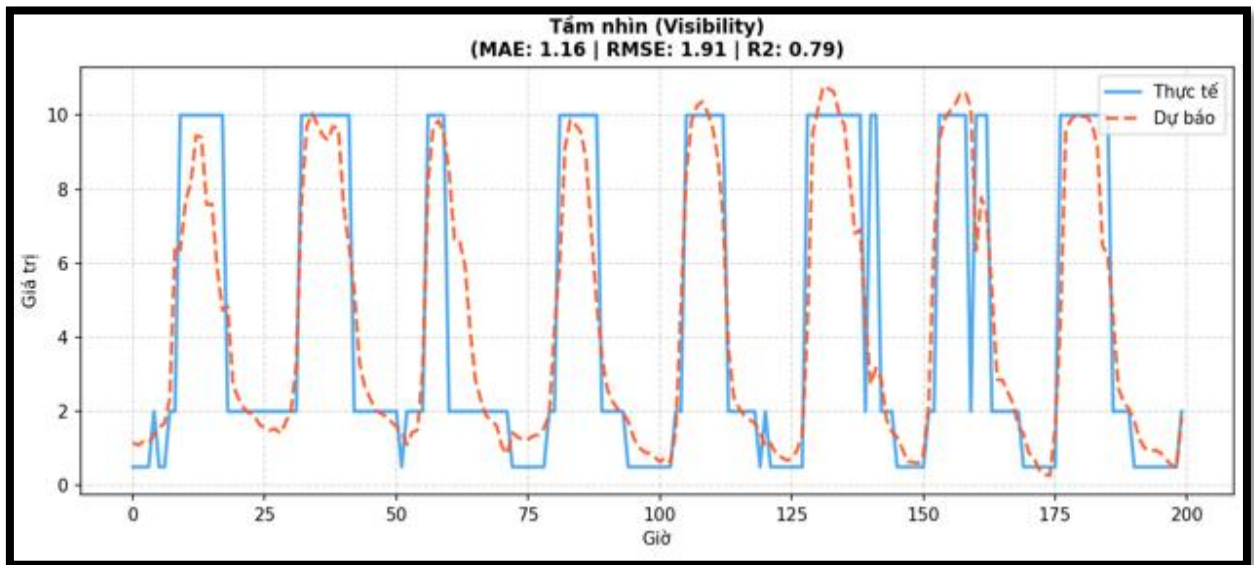
Hình 3.25: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho nhiệt độ



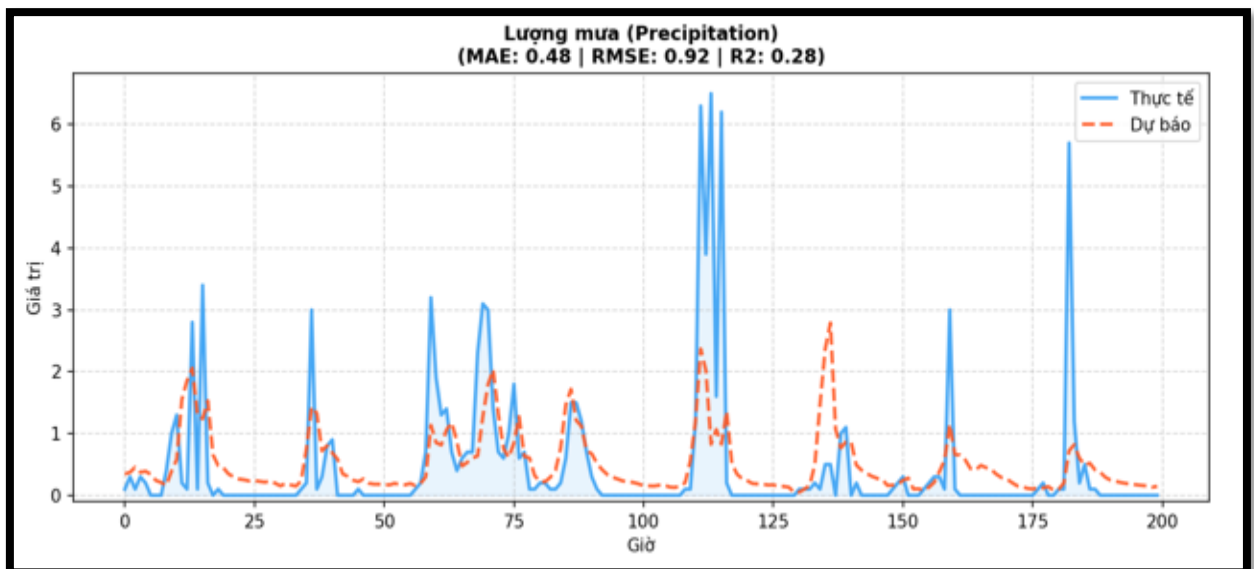
Hình 3.26: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho nhiệt độ cảm nhận



Hình 3.27: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho tốc độ gió



Hình 3.28: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho tầm nhìn



Hình 3.29: Biểu đồ so sánh dữ liệu dự báo và thực tế cho lượng mưa

- **Nhận xét biểu đồ:**

- Đường dự báo (màu cam) của Nhiệt độ và Độ ẩm gần như trùng khớp với thực tế.
- Tại các đỉnh mưa (Precipitation), mô hình đã xuất hiện các tín hiệu dự báo tăng vọt tương ứng với thực tế. Mặc dù biên độ có thể thấp hơn thực tế một chút, nhưng tín hiệu cảnh báo là rõ ràng và kịp thời.
- **Kết luận:** Với kiến trúc Bi-LSTM kết hợp Attention và chiến lược xử lý dữ liệu chuyên sâu, mô hình AI đã đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán: Cung cấp cảnh báo sớm về các điều kiện thời tiết bất lợi cho người tham gia giao thông.

3.4 Đánh giá chung

Sau quá trình nghiên cứu, phát triển và triển khai thực tế trên môi trường điện toán đám mây, tôi đã có cái nhìn toàn diện về hệ thống Weather-Route. Dưới đây là những phân tích chi tiết về các điểm mạnh về mặt công nghệ cũng như những thách thức còn tồn tại của dự án.

3.4.1 Ưu điểm nổi bật

- Về Kiến trúc hệ thống và Công nghệ (System Architecture)

Điểm mạnh lớn nhất của đề án là việc áp dụng thành công kiến trúc Microservices và quy trình triển khai hiện đại (DevOps cơ bản):

- **Sự tách biệt rõ ràng:** Hệ thống không được viết theo kiểu nguyên khối (Monolithic) mà tách biệt rạch ròi giữa Backend nghiệp vụ (Spring Boot - Java) và Service tính toán AI (Flask - Python). Điều này giúp hệ thống dễ dàng bảo trì; ví dụ: tôi có thể cập nhật lại Model AI mới mà không cần khởi động lại Server quản lý người dùng. [23]
- **Khả năng vận hành thực tế:** Khác với nhiều đề án sinh viên chỉ chạy trên localhost, Weather-Route đã được deploy hoàn chỉnh lên hạ tầng AWS (Amazon Web Services). Việc cấu hình giao tiếp giữa EC2 (Application) và RDS (Database) trong môi trường mạng ảo (VPC) chứng tỏ hệ thống có khả năng hoạt động ổn định 24/7 và sẵn sàng phục vụ người dùng thực tế. [23]

- Về Chiều sâu nghiên cứu Khoa học dữ liệu

Đề án đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc trong việc xử lý bài toán dự báo thời tiết:

- **Xử lý dữ liệu lớn (Big Data):** Tôi đã xây dựng quy trình thu thập và xử lý tự động cho hơn 14.7 triệu bản ghi dữ liệu lịch sử (10 năm) của 168 phường/xã. Việc sử dụng định dạng Parquet để tối ưu lưu trữ và truy xuất là một kỹ thuật tiên tiến trong xử lý dữ liệu lớn.
- **Sáng tạo trong thuật toán:** Thay vì áp dụng máy móc các mô hình có sẵn, tôi đã tự thiết kế hàm mất mát Rain Weighted Loss. Đây là một đóng góp nhỏ nhưng quan trọng, giúp giải quyết bài toán mất cân bằng dữ liệu (Imbalanced Data) - một vấn đề kinh điển trong lĩnh vực khí tượng, giúp mô hình “nhạy” hơn hẳn với các cơn mưa.

- **Mô hình lai ghép:** Việc kết hợp Bi-LSTM (để học ngữ cảnh hai chiều thời gian) và Attention Mechanism (để lọc nhiễu) đã giúp mô hình đạt độ chính xác rất cao đối với nhiệt độ ($R2 \sim 0.9$) và nắm bắt tốt xu hướng mưa.
- **Về Trải nghiệm người dùng và Sản phẩm (Product & UX)**

Ứng dụng Mobile (Flutter) được hoàn thiện ở mức độ cao, không chỉ là một bản demo kỹ thuật:

 - **Tối ưu hóa hiệu năng phía Client:** Ứng dụng sử dụng thuật toán nội suy không gian (IDW) chạy trực tiếp trên thiết bị để vẽ các lớp phủ (Overlay) mượt mà, giảm tải băng thông cho Server.
 - **Tính năng thực tiễn:** Các tính năng như Chạy ngầm (Background Service), Cảnh báo giọng nói (Text-to-Speech) và Chế độ tối (Dark Mode) cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về hành vi của người dùng khi tham gia giao thông (cần tập trung lái xe, không nhìn màn hình).

3.4.2 Hạn chế và Thách thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn những giới hạn cần nhìn nhận khách quan:

- **Giới hạn của Mô hình dự báo**
 - **Độ chính xác của lượng mưa cụ thể:** Mặc dù mô hình dự báo tốt thời điểm xảy ra mưa, nhưng việc dự báo chính xác lượng mưa (bao nhiêu mm) vẫn là một thách thức lớn ($R2 \text{ Score} \sim 0.28$). Nguyên nhân là do mưa nhiệt đới tại TP.HCM thường mang tính chất cục bộ và biến đổi cực nhanh (mưa dông), trong khi dữ liệu đầu vào ERA-5 là dữ liệu theo giờ (Hourly), chưa đủ độ mịn về thời gian để bắt kịp các cơn mưa rào thoáng qua.
 - **Thiếu dữ liệu thời gian thực:** Hiện tại, mô hình dự báo hoàn toàn dựa trên quy luật học được từ quá khứ. Hệ thống chưa tích hợp được dữ liệu quan trắc thời gian thực từ các trạm khí tượng mặt đất hoặc ảnh radar/vệ tinh ngay tại thời điểm đó để hiệu chỉnh kết quả dự báo tức thời.
- **Phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba**
 - **Chi phí vận hành:** Hệ thống phụ thuộc lớn vào Google Maps Platform (cho bản đồ, tìm đường). Mặc dù đây là dịch vụ tốt nhất hiện

nay, nhưng chi phí sử dụng API (sau gói miễn phí) là khá cao nếu lượng người dùng tăng lên.

- **Hạ tầng Cloud:** Việc duy trì Server AWS EC2 và RDS tốn kém chi phí hàng tháng. Trong phạm vi đồ án sinh viên, tôi đang sử dụng gói Free Tier, nhưng để mở rộng quy mô (Scaling) sẽ cần bài toán kinh tế kỹ lưỡng hơn.
- **Phạm vi địa lý**
 - Do giới hạn về tài nguyên tính toán và thời gian thu thập dữ liệu, mô hình hiện tại chỉ được huấn luyện chuyên biệt cho đặc thù khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mang ứng dụng này sang các khu vực có địa hình và khí hậu khác (như Đà Lạt hay Hà Nội), độ chính xác sẽ giảm sút đáng kể và cần phải thu thập dữ liệu để huấn luyện lại (Retrain) từ đầu.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Đồ án “Xây dựng và triển khai ứng dụng cảnh báo thời tiết trên lộ trình (Weather-Route)” được thực hiện xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của người tham gia giao thông tại TP.HCM trước những diễn biến thất thường của thời tiết nhiệt đới. Sau quá trình nghiên cứu, phát triển và kiểm thử nghiêm ngặt, tôi đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra, tạo nên một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh với những đóng góp cụ thể sau:

- **Về mặt Sản phẩm và Trải nghiệm người dùng:**

- Đã xây dựng thành công ứng dụng di động đa nền tảng (sử dụng Flutter) hoạt động ổn định trên thiết bị Android. Ứng dụng không chỉ dừng lại ở mức độ tra cứu thông tin mà đã tích hợp sâu vào ngữ cảnh di chuyển của người dùng.
- Các tính năng như Dẫn đường chạy ngầm (Background Navigation), Cảnh báo giọng nói (Voice Alert) và Lớp phủ thời tiết (Weather Overlay) đã giải quyết triệt để bài toán “vừa lái xe vừa cập nhật thời tiết” một cách an toàn và trực quan.

- **Về mặt Kỹ thuật và Kiến trúc hệ thống:**

- Hệ thống minh chứng cho khả năng làm chủ công nghệ thông qua việc áp dụng kiến trúc Microservices. Sự tách biệt giữa Backend quản lý nghiệp vụ (Spring Boot) và Service tính toán AI (Python Flask) giúp hệ thống linh hoạt, dễ dàng bảo trì và mở rộng.
- Đồ án đã vượt ra khỏi phạm vi môi trường phát triển cục bộ (Localhost) để triển khai thành công trên hạ tầng điện toán đám mây AWS. Việc cấu hình giao tiếp bảo mật giữa EC2, RDS và S3 thể hiện tư duy triển khai hệ thống thực tế (Production-ready).

- **Về mặt Nghiên cứu Khoa học dữ liệu (Data Science):**

- **Xử lý dữ liệu lớn:** Tôi đã xây dựng quy trình thu thập, làm sạch và chuẩn hóa cho hơn 14.7 triệu bản ghi dữ liệu lịch sử (10 năm) từ 168 điểm quan trắc phủ kín TP.HCM.
- **Tối ưu hóa mô hình AI:** Thay vì sử dụng các mô hình có sẵn, tôi đã tự thiết kế kiến trúc mạng nơ-ron lai ghép Bi-LSTM kết hợp Attention. Đặc

biệt, việc đề xuất và cài đặt hàm mất mát tùy chỉnh (Rain Weighted Loss) đã khắc phục hiệu quả vấn đề mất cân bằng dữ liệu, giúp mô hình có độ nhạy cao trong việc phát hiện các cơn mưa - yếu tố quan trọng nhất đối với người đi xe máy.

4.2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản, nhưng để nâng cấp Weather-Route trở thành một sản phẩm thương mại có khả năng phục vụ hàng triệu người dùng, tôi đề xuất các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo:

- **Nâng cao năng lực dự báo (Advanced Forecasting):**
 - **Dự báo cực ngắn (Nowcasting):** Tích hợp thêm nguồn dữ liệu thời gian thực từ ảnh mây vệ tinh hoặc ảnh Radar Doppler. Kết hợp dữ liệu này với mô hình hiện tại sẽ giúp hệ thống dự báo chính xác các cơn mưa dông bất chợt trong phạm vi 15-60 phút tới, bù đắp cho hạn chế về độ phân giải thời gian của dữ liệu ERA-5 (vốn là dữ liệu theo giờ).
 - **Học tăng cường (Reinforcement Learning):** Nghiên cứu áp dụng cơ chế học online, cho phép mô hình tự cập nhật trọng số dựa trên sai số của các dự báo trước đó so với thực tế, giúp mô hình ngày càng thông minh hơn theo thời gian vận hành.
- **Mở rộng phạm vi và Quy mô hệ thống:**
 - **Mở rộng không gian:** Thu thập dữ liệu và áp dụng kỹ thuật Học chuyển giao (Transfer Learning) để mở rộng phạm vi dự báo ra các tỉnh lân cận (Bình Dương, Đồng Nai) và tiến tới toàn quốc mà không cần huấn luyện lại mô hình từ con số 0.
 - **Tối ưu hóa chi phí:** Nghiên cứu thay thế Google Maps API bằng các giải pháp bản đồ mã nguồn mở như OpenStreetMap (OSM) hoặc Mapbox để giảm thiểu chi phí vận hành khi lượng người dùng tăng cao.
- **Phát triển tính năng Cộng đồng (Social Weather):**
 - **Xây dựng tính năng Crowdsourcing (Báo cáo cộng đồng):** Cho phép người dùng báo cáo tình hình thời tiết thực tế tại vị trí của họ (ví dụ: “Đang mưa to”, “Đường ngập”).

- Dữ liệu này sẽ được sử dụng để xác thực chéo (Cross-validation) kết quả dự báo của AI và gửi cảnh báo tức thì cho những người dùng khác đang di chuyển vào khu vực đó, tạo nên một mạng lưới thông tin thời tiết chính xác và cập nhật từng phút.
- **Tích hợp hệ sinh thái giao thông thông minh:**
 - Phát triển phiên bản ứng dụng hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, đưa giao diện cảnh báo lên màn hình giải trí của ô tô, giúp tài xế quan sát thuận tiện và an toàn hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] N. T. Thủy, Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp và ứng dụng, ch. 4–5. Hà Nội, Việt Nam: NXB Giáo dục Việt Nam, 2018.
- [10] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn (QCVN 46:2012/BTNMT). Hà Nội, Việt Nam, 2012.
- [13] Đ. M. Tường, Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán, ch. 1, 8. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001.
- [19] V. T. Nguyen, “Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo mưa,” Tạp chí Khí tượng Thủy văn, pp. 12–20, 2019.
- [23] Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đánh giá biến đổi khí hậu, 2021.

Tiếng Anh

- [2] Amazon Web Services, AWS Certified Solutions Architect Official Study Guide, ch. 3–6. Indianapolis, IN, USA: Sybex, 2016.
- [3] F. Chollet, Deep Learning with Python, ch. 6. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2017.
- [4] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning, ch. 10. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
- [5] S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, ch. 1, 4. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2015.
- [6] K. Rydzewski, Flutter for Beginners: An Introductory Guide to Building Cross-Platform Mobile Applications, ch. 5. Birmingham, U.K.: Packt Publishing, 2021.
- [7] C. Walls, Spring Boot in Action, ch. 2, 3. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2016.
- [8] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” Neural Computation, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [9] D. Bahdanau, K. Cho, and Y. Bengio, “Neural machine translation by jointly learning to align and translate,” in Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), San Diego, CA, USA, 2015.
- [11] W. McKinney, Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2017.

- [12] R. Obe and L. S. Hsu, PostgreSQL: Up and Running. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017.
- [14] Z. Wang, M. Zuo, and X. Liu, "Weather-aware vehicle routing: A review and future directions," IEEE Access, vol. 8, pp. 192365–192378, 2020.
- [15] M. Napoli, Beginning Flutter: A Hands-On Guide to App Development. Birmingham, U.K.: Wrox, 2023.
- [16] H. Hersbach, B. Bell, and P. Berrisford, "The ERA5 global reanalysis," Quart. J. Roy. Meteorol. Soc., vol. 146, no. 730, pp. 1999–2049, 2020.
- [17] N. Japkowicz and S. Stephen, "The class imbalance problem: A systematic study," Intelligent Data Analysis, vol. 6, no. 5, pp. 429–449, 2002.
- [18] J. Carnell and I. Sanchez, Spring Microservices in Action, 2nd ed. New York, NY, USA: Manning Publications, 2021.
- [20] S. Siami-Namini, N. Tavakoli, and A. S. Namin, "The performance of LSTM and BiLSTM in forecasting time series," in Proc. IEEE Int. Conf. Big Data, Los Angeles, CA, USA, 2019.
- [21] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Long Beach, CA, USA, 2017.
- [22] D. Shepard, "A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data," in Proc. 23rd ACM Nat. Conf., 1968.